

Protocolli di accesso

Wireless Networking and IoT

A.A. 2025-2026



Prof.ssa Anna Maria Vegni

Contenuti

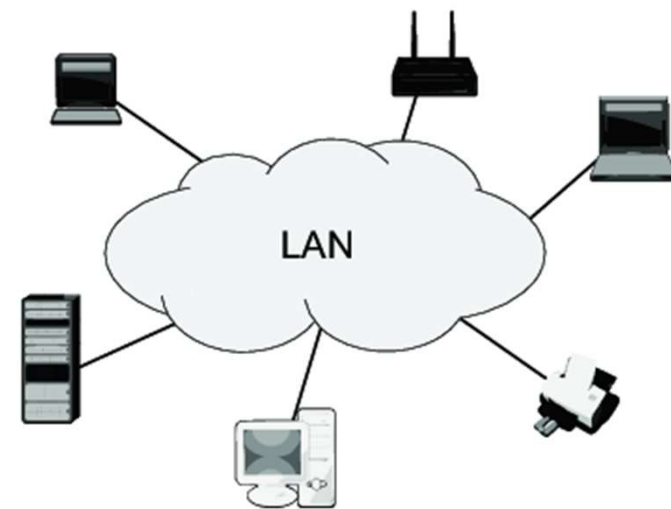
- Reti multipunto
 - Topologia a stella
 - Topologia a bus
- Protocolli di accesso
 - Statici
 - FDMA
 - TDMA
 - CDMA
 - Dinamici
 - ALOHA
 - CSMA

Il canale trasmissivo

- Mezzo di comunicazione
 - **Consente la trasmissione di informazioni a distanza**
 - **Utilizza un mezzo fisico (canale trasmissivo)**
- Modalità di trasmissione
 - **Punto-punto**
 - Una sorgente e un destinatario
 - Qualità dipende dal segnale trasmesso e dal disturbo sul canale
 - **Multi-accesso**
 - Due o più sistemi sorgenti/collettori di informazioni (stazioni)
 - Qualità dipende dal segnale trasmesso da due o più stazioni

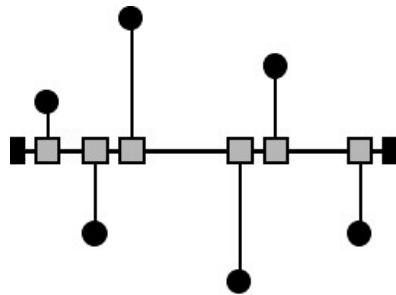
Topologie di LAN

- Una rete multipunto è definita come un sistema di comunicazione tra dispositivi indipendenti, anche detti *stazioni*, all'interno di un'area limitata che utilizza un canale fisico condiviso.
- Le reti multipunto hanno una ristretta estensione geografica e quindi sono generalmente indicate come reti in area locale (*local area network, LAN*).
- Le LAN si distinguono in base a:
 - **Protocollo d'accesso:** procedure attuate da ogni stazione per la trasmissione di unità informative verso altre stazioni
 - **Topologia della rete:** modalità di interconnessione tra stazioni

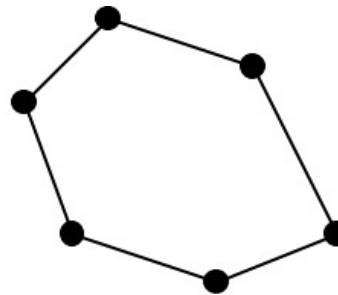


Topologie di LAN

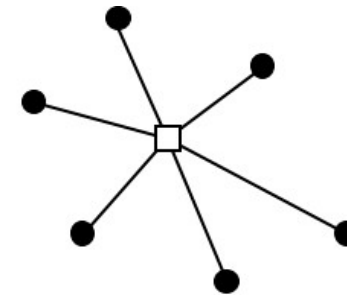
- Le più comuni topologie di LAN sono: **bus**, **anello** e **stella**.
- Queste topologie fanno riferimento a un mezzo di comunicazione in cavo, e quindi queste strutture sono denominate *reti multipunto cablate*, o LAN cablate.
 - Nel caso di reti wireless, ossia reti prive di cablatura, non è possibile individuare una topologia di rete.



Bus



Anello

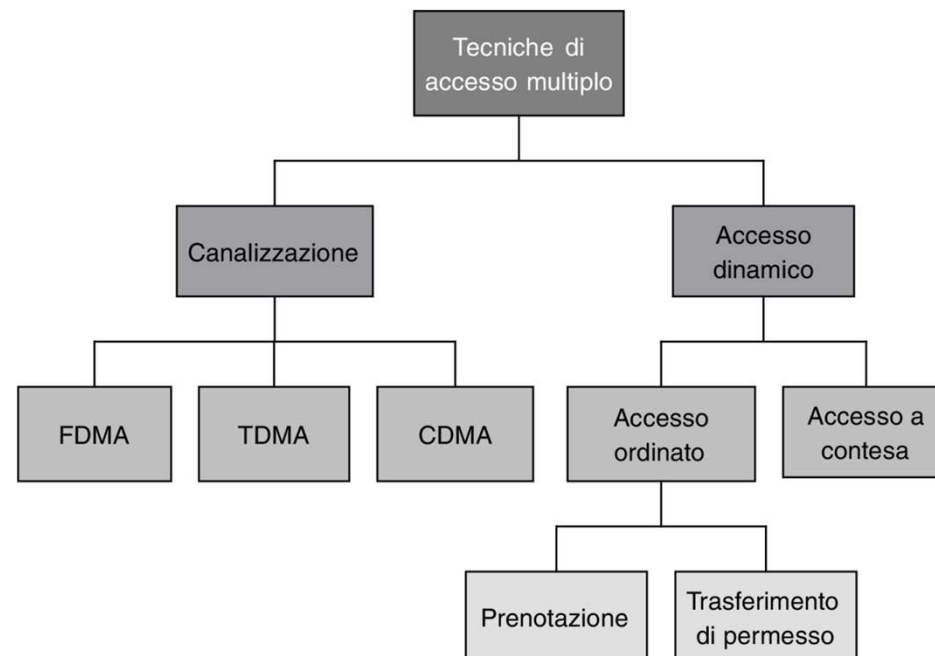


Stella

Caratteristica comune a tutte le topologie di rete cablate, e naturalmente anche a quelle wireless, è la natura “broadcast” del mezzo trasmissivo.

Protocolli di accesso al mezzo

- Esistono diversi protocolli di accesso al mezzo per reti LAN.
 - **Tecniche d'accesso statiche**, anche dette tecniche “a canalizzazione”, suddividono la capacità disponibile nella rete, pre-assegnandola alle diverse stazioni, indipendentemente dalla loro necessità di utilizzazione effettiva.
 - **Tecniche “ad accesso dinamico”** tengono conto delle effettive necessità di utilizzazione del canale trasmissivo, assegnando l'accesso al canale di comunicazione in modo conseguente.
 - Più efficienti
 - Più complesse



Tecniche a canalizzazione

- Si possono distinguere 3 tecniche a canalizzazione a seconda della modalità di suddivisione della capacità del canale tra le stazioni:
 - **Frequency division multiple access (FDMA)**
 - **Time division multiple access (TDMA)**
 - **Code division multiple access (CDMA)**
- Con l'accesso multiplo a divisione di frequenza (FDMA), ogni stazione può accedere liberamente al mezzo trasmissivo utilizzando una data porzione preassegnata della capacità disponibile.
- Con l'accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA), l'intera capacità del mezzo trasmissivo è messa a disposizione di ogni stazione, ma in intervalli di tempi disgiunti per le varie stazioni.
 - **Occorre disporre di un meccanismo di sincronizzazione che renda noto in modo univoco alle varie stazioni l'intervallo di tempo assegnato a ciascuna di esse per la trasmissione.**

Tecniche a canalizzazione

- La tecnica d'accesso multiplo a divisione di codice (CDMA) rende disponibile l'intera larghezza di banda del canale a tutte le stazioni che, tuttavia, in questo caso possono trasmettere contemporaneamente.
 - **È possibile distinguere in ricezione i segnali trasmessi grazie al diverso codice utilizzato da parte delle diverse stazioni per generare il segnale da trasmettere.**

Tecniche di accesso dinamico

- Nell'ambito delle tecniche ad accesso dinamico, che tengono conto dello stato delle stazioni e quindi della loro necessità di occupare il mezzo trasmissivo condiviso, si distinguono le **tecniche centralizzate** e quelle **distribuite**.
- Tecniche di accesso centralizzate: un elemento della rete, la stazione base, svolge la funzione di ricevere le richieste di accesso al mezzo trasmissivo e di autorizzare la successione delle trasmissioni.
 - **Due canali di comunicazione**
 - **Unidirezionale**, condiviso tra tutte le stazioni, usato per richiedere alla stazione base l'accesso al mezzo
 - **Bidirezionale**, utilizzato per inviare unità informative a tutte le stazioni della rete. È anche utilizzato dalla stazione base per comunicare la successione del diritto di accesso al canale stesso.

Tecniche di accesso dinamico

- Tecniche di accesso distribuito: le stazioni coordinano mutuamente l'accesso al mezzo trasmissivo. Ciò viene attuato utilizzando un solo canale di comunicazione (bidirezionale), dove viaggiano sia le unità informative scambiate tra le stazioni, sia le informazioni di controllo.
- A differenza delle tecniche a canalizzazione, una quota parte della capacità del canale viene utilizzata per attuare il controllo di accesso al canale stesso.

Allocazione delle risorse

- Nel protocollo di accesso, essendo le stazioni distribuite entro un'area geografica limitata, occorre prevedere un'azione di coordinamento per evitare conflitti nell'utilizzazione del mezzo trasmissivo.
- L'allocazione delle risorse può avvenire in due modalità
 - **Statica**
 - **Suddivisione in sottocanali**
 - **Pre-assegnazione individuale delle risorse**
 - Frequency Division Multiple Access (FDMA)
 - Time Division Multiple Access (TDMA)
 - Code Division Multiple Access (CDMA)
 - **Dinamica**
 - **Il mezzo è una risorsa singola**
 - **Accesso in base ad una procedura di controllo**
 - A domanda
 - Pre-assegnata collettivamente

Problema dell'allocazione

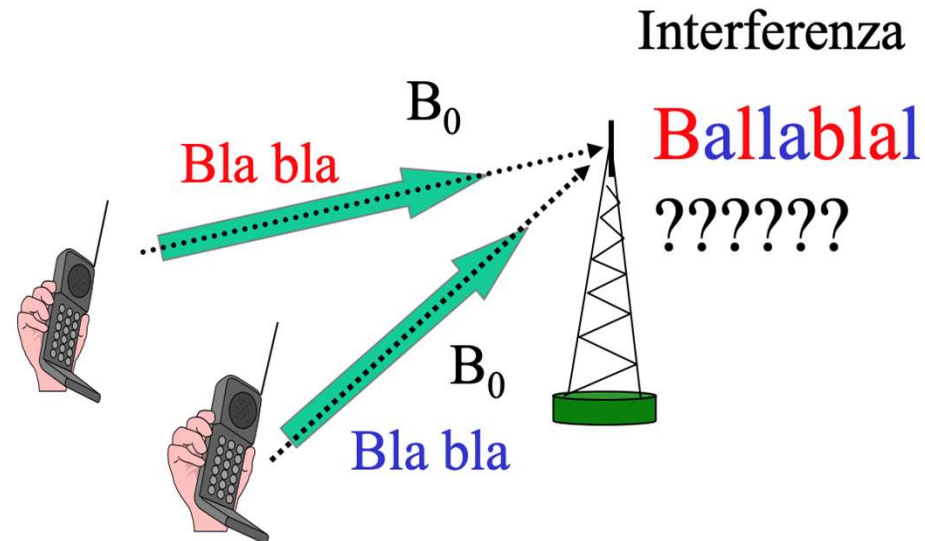
- Si considerino N stazioni indipendenti su un canale singolo.
- La probabilità che un pacchetto venga generato in un istante temporale ΔT è


Frequenza di arrivo di un
nuovo pacchetto $\lambda \Delta T$

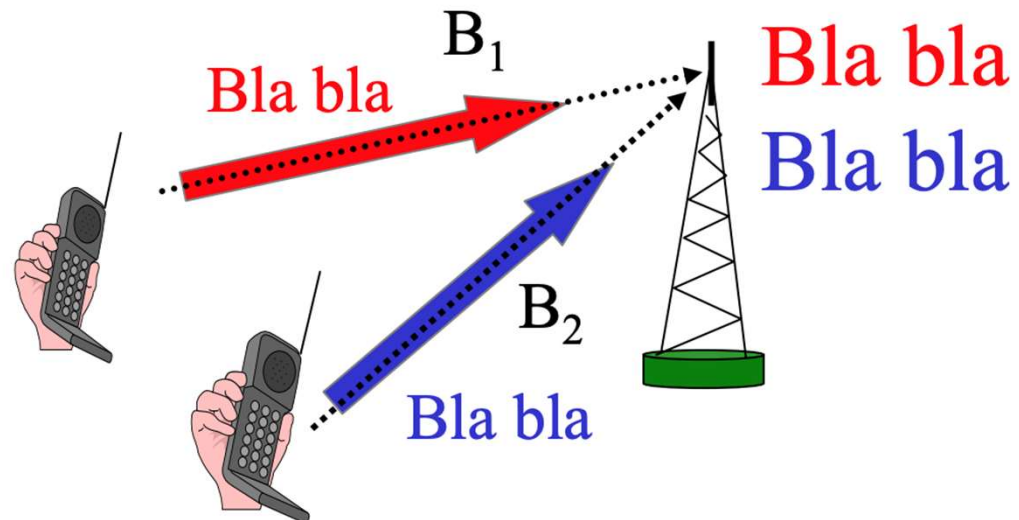
- Generato il pacchetto, la stazione è bloccata e resta inattiva finché il pacchetto non è stato completamente trasmesso.
- Se si hanno più trasmissioni da parte delle N stazioni in contemporanea, allora si ha una collisione dei pacchetti trasmessi.

Esempi di collisioni

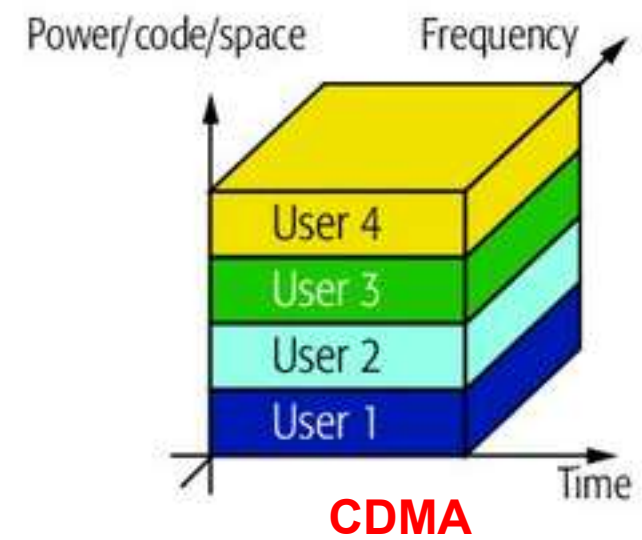
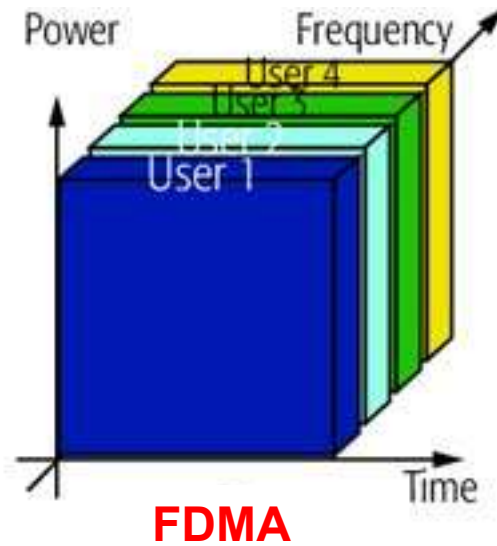
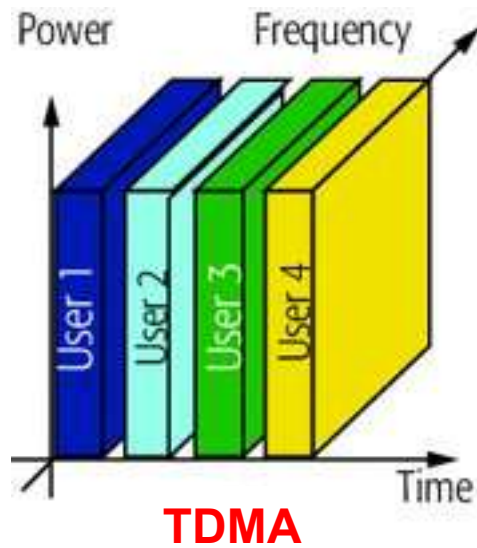
Trasmissione nella stessa banda
con conseguente interferenza
in ricezione



Trasmissione in bande diverse,
assenza di interferenza
in ricezione

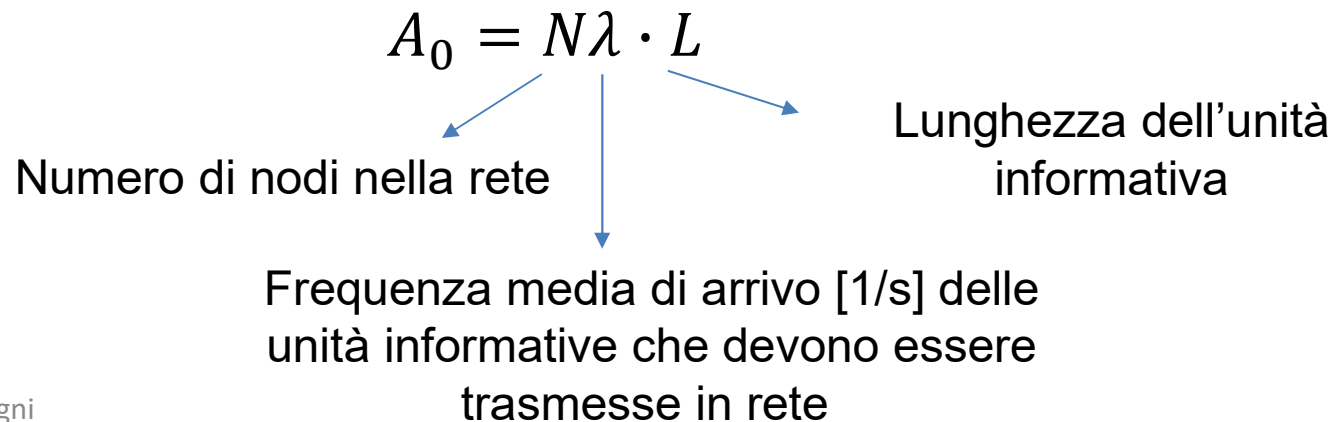


Tecniche di accesso statiche



Misure di prestazione

- Le prestazioni di una rete multipunto possono essere espresse valutando tre parametri di traffico,
 - Il traffico smaltito (throughput),
 - Il tempo di ritardo (cioè il tempo di attraversamento della rete)
 - La probabilità di perdita delle unità informative offerte alla rete.
- Sulla base dei parametri appena definiti, il **traffico offerto alla rete [bit/s]** si esprime come prodotto della frequenza media totale di arrivo delle Unità Informative per la lunghezza (fissa) di queste

$$A_0 = N\lambda \cdot L$$


Numero di nodi nella rete

Frequenza media di arrivo [1/s] delle
unità informative che devono essere
trasmesse in rete

Lunghezza dell'unità
informativa

Misure di prestazione

- Il **traffico smaltito [bit/s]** rappresenta la quota parte del traffico offerto che viene trasferito con successo attraverso la rete e consegnato alle rispettive destinazioni

$$A_s = N\lambda L \cdot (1 - \Pi_p)$$



Probabilità che una generica UI non venga trasferita con successo dalla sorgente alla destinazione

- Ipotizzando che non si verifichino eventi che danno luogo a perdita di unità informative (i.e., $\Pi_p = 0$), è possibile esprimere il **throughput di rete normalizzato alla capacità** della rete stessa C , come

$$S = \frac{N\lambda L}{C}$$



Coefficiente di utilizzazione della rete

Misure di prestazione

- Il parametro S è anche detto **coefficiente di utilizzazione della rete ρ** in quanto indica la quota parte di tempo in cui la rete è impegnata nella trasmissione di unità informative.
 - Vale la relazione $0 \leq \rho \leq 1$

- Il throughput della rete [bit/s] è espresso come

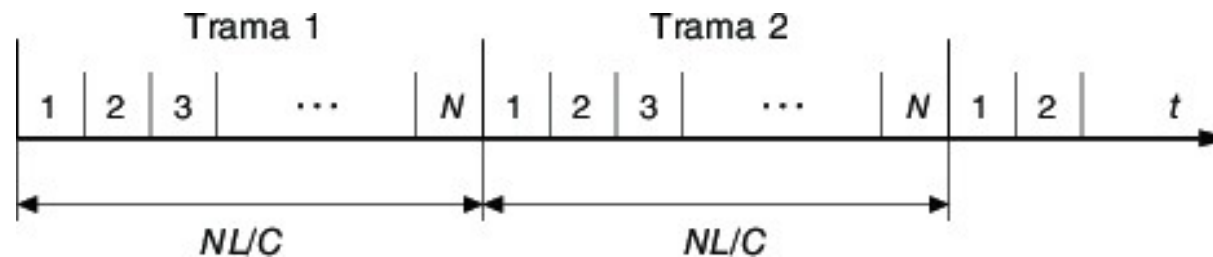
$$THR = S \cdot C = \rho \cdot C$$

- La probabilità di perdita delle unità dati sarà trascurata, ipotizzando un mezzo trasmissivo ideale, esente da errori di trasmissione, e che la stazione generica abbia un buffer molto grande, tale che le UI scambiate con il livello superiore non vengano mai perse.

- Nel caso di **TDMA (Time Division Multiple Access)**, si alloca a ogni stazione una finestra temporale (*slot*) sufficiente a trasmettere un'unità informativa. È possibile definire la durata di uno slot [s] come

$$L/C$$

- L'asse temporale è suddiviso in trame di durata fissata e a loro volta suddivisi in un numero fisso di slot. Quindi, una trama avrà durata NL/C



Allocazione della banda con tecnica TDMA

- Ciascun utente può trasmettere per un periodo di tempo pari ad uno slot. In questo tempo, l'utente ha a disposizione tutta la banda del sistema.

- Esempio:
 - GSM durata trama: 4.62 ms
 - durata slot: 0.577 ms
 - Numero di slot/frame = 8
- Il **throughput della rete** si calcola facilmente osservando che questo è dato dalla somma del traffico ricevuto da tutte le stazioni (avendo ipotizzato un buffer di dimensione infinita).
- Definendo il tempo di trasmissione T_t [s] della generica UI come

$$T_t = \frac{L}{C}$$

possiamo esprimere il throughput come

$$S = \rho = N \cdot \lambda T_t = N\lambda \frac{L}{C}$$

TDMA - ritardo

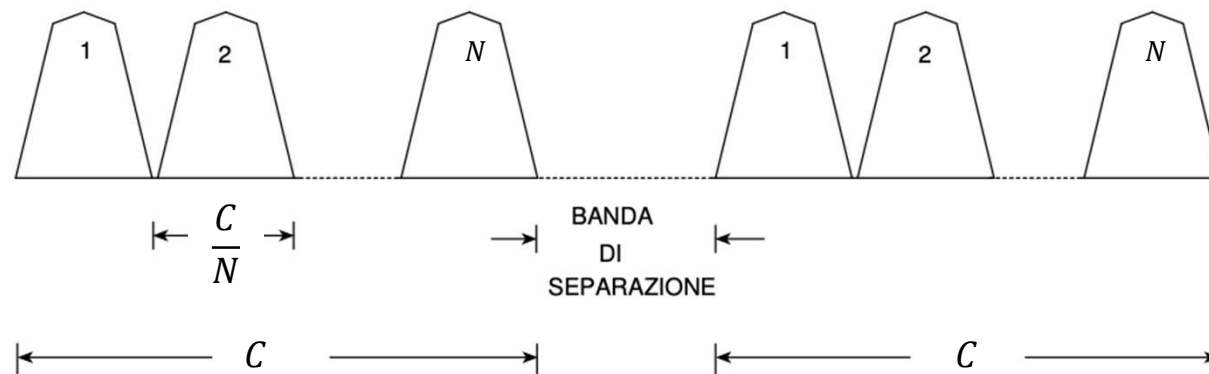
- Ipotizzando trascurabile il tempo di propagazione, l'UI che attraversa la rete sarà caratterizzata da diverse componenti di ritardo:
 - **Tempo di trasmissione sul mezzo trasmissivo**
 - **Tempo di attesa nella stazione** (tempo di accodamento)
 - **Tempo di attesa per l'occorrenza dello slot assegnato alla stazione**
- Assumiamo che l'arrivo delle unità informative alla singola stazione sia di tipo casuale, modellabile come un processo di Poisson.

$$D_{TDMA} = \underbrace{\frac{L}{C}}_{\text{Tempo di trasmissione } T_t} + \underbrace{\frac{\rho}{2(1-\rho)} \frac{NL}{C}}_{\text{Tempo di attesa nel buffer}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{NL}{C}}_{\text{Tempo di attesa dello slot}}$$

TDMA - ritardo

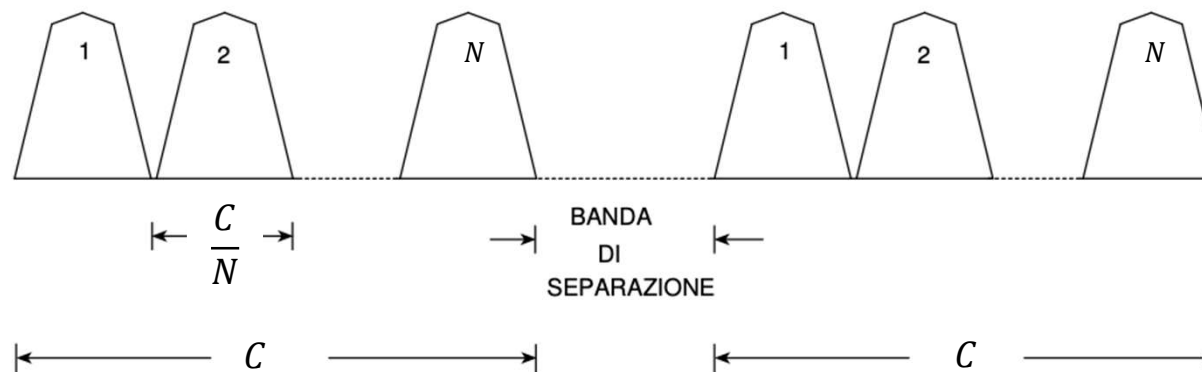
- Il tempo di attesa dello slot è stata calcolata ipotizzando che mediamente l'UI è ricevuta nel buffer in un istante che precede l'occorrenza dello slot allocato alla stazione di un tempo uguale alla metà della durata di una trama.
 - **Per grandi valori N , questo ritardo risulta molto più grande del tempo di trasmissione.**

- Nell'accesso multiplo a divisione di frequenza (**frequency division multiple access, FDMA**), la banda a disposizione del sistema viene suddivisa in N sottobande non sovrapposte in frequenza.



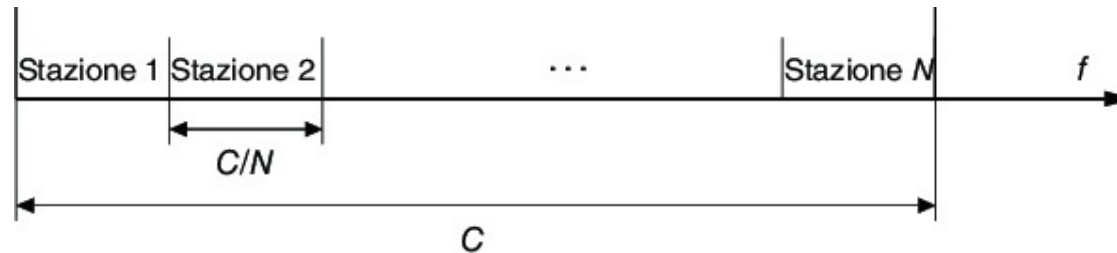
- Ciascuna sottobanda è concessa ad un solo utente per comunicare.
- Tra le diverse sottobande sono previste delle *bande di guardia* in modo da limitare le interferenze fra canali vicini.

- Per realizzare la bidirezionalità della comunicazione con la tecnica **FDD (Frequency Division Duplex)**, un gruppo delle N sottobande contigue è destinato per la comunicazione in *uplink*, mentre un analogo gruppo per il collegamento in *downlink*.
- Ad ogni stazione viene assegnata una sottobanda in entrambe le bande FDD, che potrà utilizzare per tutto il tempo della durata della comunicazione.
 - **Separazione dei canali (fenomeni di aliasing):** fenomeni di sovrapposizione di sottobande adiacenti nel dominio delle frequenze.



- L'FDMA può essere impiegato anche per trasmissioni **TDD (Time Division Duplex)**.
 - Ogni singolo canale radio diventa bidirezionale, nella prima metà della trama si trasmette in una direzione (es. uplink) mentre nell'altra metà, nella direzione opposta (es. downlink).
- A differenza della FDD, la TDD non richiede l'uso esclusivo di due bande, difficili in genere da trovare nello spettro.

- Nell'accesso FDMA, l'intero spettro a disposizione sul mezzo trasmissivo viene suddiviso in parti uguali e assegnato alle singole stazioni, ognuna delle quali utilizza la propria "fetta" in modo esclusivo.



Allocazione della banda con tecnica FDMA.

- Il tempo di trasmissione dell'unità informativa in FDMA è

$$T_{FDMA} = \frac{L}{C/N} = \frac{NL}{C}$$

ovvero risulta N volte più lento rispetto al caso TDMA.

FDMA - throughput

- Il throughput della rete con accesso FDMA viene ottenuto come:

$$S = \rho = \lambda T_{\text{FDMA}} = \lambda \frac{NL}{C}$$

che coincide con quello del caso TDMA poiché ogni stazione dispone in modo continuativo di una capacità uguale a $(1/N)$ -esimo della capacità totale C . Nel TDMA la capacità totale C è disponibile per ogni stazione solo per una quota parte di tempo $1/N$.

- Il tempo medio totale di attraversamento della rete sarà dato da:

$$D_{\text{FDMA}} = \frac{NL}{C} + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \frac{NL}{C}$$

dove il terzo termine del caso TDMA si annulla con FDMA in quanto la porzione di capacità della rete assegnata alla stazione è sempre disponibile.

FDMA - ritardo

- Calcoliamo i tempi medi di ritardo delle UI nel caso TDMA e FDMA, espressi nella forma normalizzata, rapportata al tempo medio di trasmissione nella rete a divisione di tempo (i.e., L/C).

$$D_{TDMA n} = 1 + \frac{N\rho}{2(1-\rho)} + \frac{N}{2} = \frac{2(1-\rho) + N}{2(1-\rho)}$$

$$D_{FDMA n} = N + \frac{N\rho}{2(1-\rho)} = \frac{N(2-\rho)}{2(1-\rho)}$$

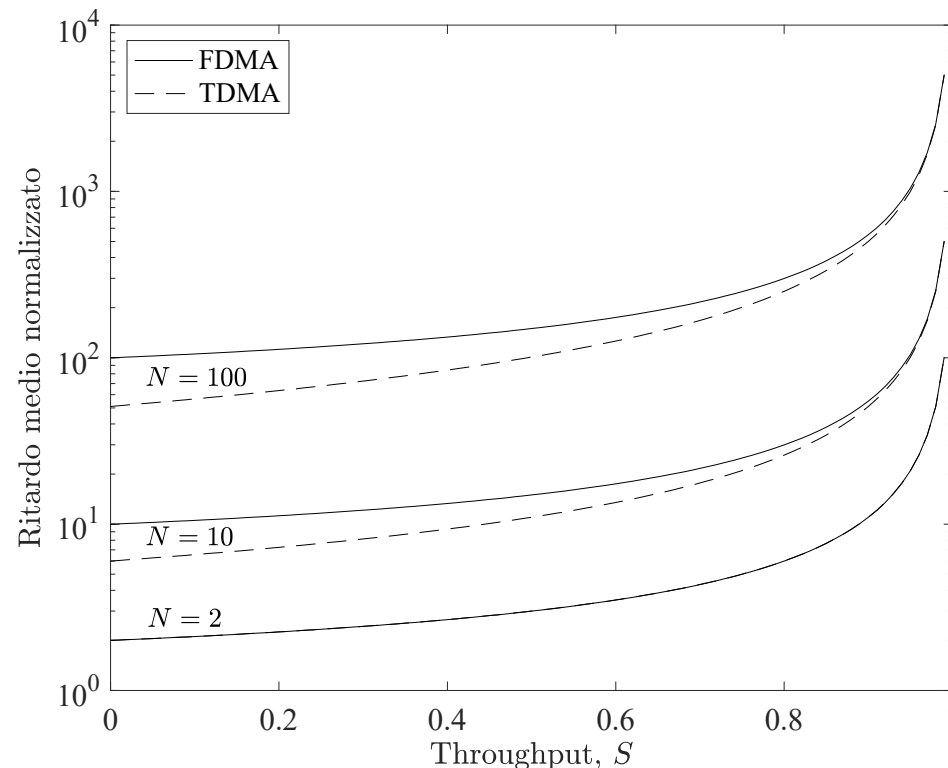
- È possibile mettere in relazione i due tempi di ritardo, ottenendo

$$\underbrace{1 + \frac{N\rho}{2(1-\rho)} + \frac{N}{2}}_{D_{TDMA n}} + \left(\frac{N}{2} - 1\right) = \underbrace{N + \frac{N\rho}{2(1-\rho)}}_{D_{FDMA n}}$$

Confronto TDMA/FDMA

- Andamento del tempo di ritardo normalizzato per i due protocolli di accesso TDMA e FDMA all'aumentare del throughput della rete nel caso di un numero di stazioni $N = 2, 10, 100$
- Il tempo di ritardo cresce all'aumentare del throughput. Per valori molto piccoli del traffico offerto, il tempo speso nel buffer in attesa del servizio di altre unità dati si annulla.

— **TDMA ha migliori prestazioni, ma occorre una sincronizzazione tra le varie stazioni.**



Esercizio 1

- **Problema:** Si vuole valutare il throughput e il tempo di ritardo che caratterizza le tecniche di accesso multiplo TDMA e FDMA, per i seguenti parametri di rete:
 - Numero di stazioni, $N = 16$
 - Traffico offerto per stazione, $\lambda = 40$ UI/s
 - Lunghezza dell'UI, $L = 1000$ byte
 - Capacità della rete, $C = 10$ Mbps
- **Soluzione:** Il throughput della rete è lo stesso indipendentemente dal protocollo di accesso, avendo ipotizzato che nessuna UI vada persa. Esso è pari a

$$\rho = \lambda \frac{NL}{C} = 40 \frac{16 \cdot 8 \cdot 1000}{10 \cdot 10^6} = 0.512$$

che si può anche esprimere come traffico smaltito

$$A_s = N\lambda L(1 - \Pi_p) = 16 \cdot 8 \cdot 40 \cdot 1000 = 5.12 \text{ Mbps}$$

 =0

Esercizio 1

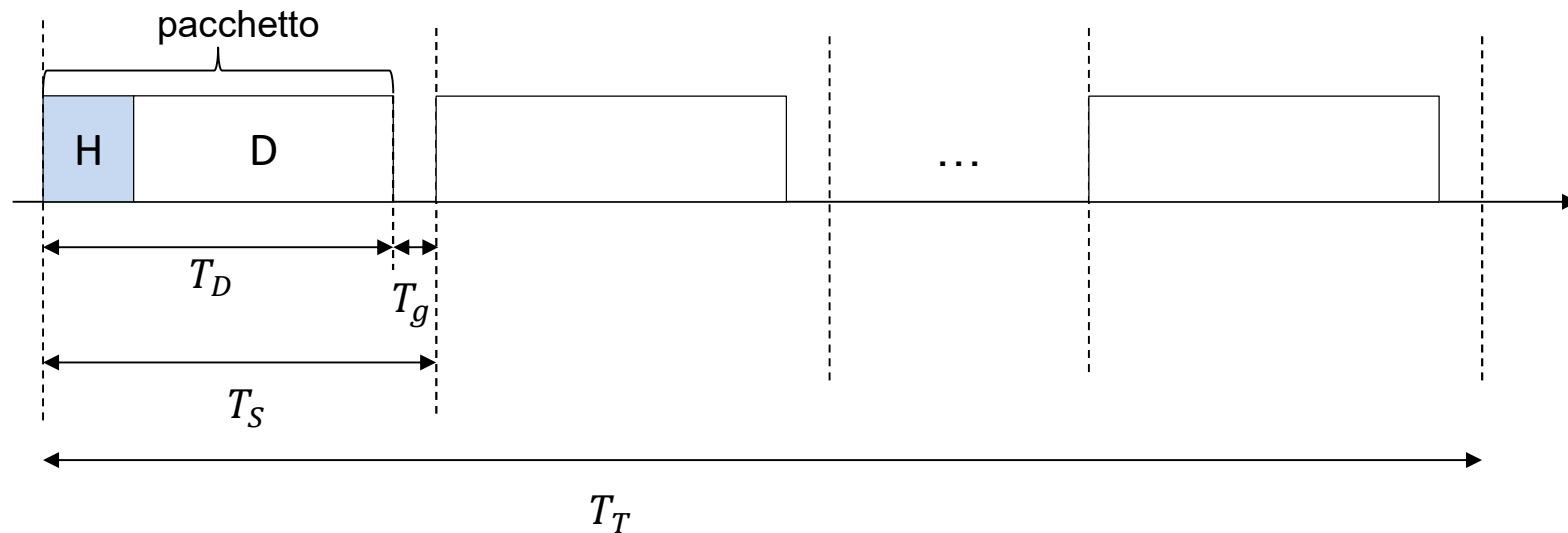
- **Soluzione:** A partire dal throughput della rete, si può calcolare il ritardo medio in TDMA e FDMA, ossia:

$$\begin{aligned} D_{TDMA} &= \frac{L}{C} + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \frac{NL}{C} + \frac{1}{2} \frac{NL}{C} = \\ &= \frac{1000 \cdot 8}{10 \cdot 10^6} + \frac{0.512}{2(1-0.512)} \frac{16 \cdot 8 \cdot 1000}{10 \cdot 10^6} + \frac{1}{2} \frac{16 \cdot 8 \cdot 1000}{10 \cdot 10^6} = \\ &= (0.8 + 6.71 + 6.4) \cdot 10^{-3} = 13.91ms \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{FDMA} &= \frac{\rho}{2(1-\rho)} \frac{NL}{C} + \frac{NL}{C} = \\ &= \frac{0.512}{2(1-0.512)} \frac{16 \cdot 8 \cdot 1000}{10 \cdot 10^6} + \frac{16 \cdot 8 \cdot 1000}{10 \cdot 10^6} = \\ &= (6.71 + 12.8) \cdot 10^{-3} = 19.51ms \end{aligned}$$

Esercizio 2

- **Problema:** un sistema di accesso multiplo TDMA utilizza $N = 10$ time slot, un tempo di guardia $T_g = 200 [\mu s]$, pacchetti dati composti da $D = 180$ [bit] e $H = 20$ [bit] di header, e un tempo di trama $T_T = 10$ [ms].
 - Calcolare il rate trasmissivo W e la velocità netta (dati) V di ciascun canale.



Esercizio 2

- **Soluzione:** la dimensione di uno slot è $k = D + H = 180 + 20 = 200$ [bit]. Il tempo di slot è dato dal tempo di trama diviso per il numero di slot nella trama, ossia

$$T_S = \frac{T_T}{N} = \frac{10 \text{ ms}}{10} = 1 \text{ ms}$$

- Il tempo di trasmissione della parte dati dello slot è dato dal tempo di slot meno il tempo di guardia, ossia

$$T_D = T_S - T_g = 1 \text{ ms} - 200 \mu\text{s} = 0.8 \text{ ms}$$

- La velocità del flusso multiplato è data dalla dimensione della parte dati dello slot divisa per il tempo necessario per il suo invio

$$W = \frac{k}{T_D} = \frac{200 \text{ bit}}{0.8 \text{ ms}} = 250 \text{ kbps}$$

Esercizio 2

- La velocità netta del canale è uguale alla quantità di informazione inviata nello slot diviso per la durata della trama

$$V = \frac{D}{T_T} = \frac{180bit}{10ms} = 18kbps$$

Esercizio 3

- **Problema:** un sistema di accesso multiplo centralizzato a divisione di tempo (TDMA) è caratterizzato da una trama con slot di durata $T_S = 10\mu s$ con un tempo di guardia minimo $T_G = 2\mu s$. Il sistema serve $N = 8$ utenti e ha un rate trasmissivo del segnale multiplato di $C = 1Mbps$.

Si chiede di:

1. Indicare il numero di bit di ciascun flusso tributario trasmessi in ogni slot, n
2. Indicare il massimo rate possibile per ciascun flusso tributario in ingresso, r

- **Soluzione:**

1. $n = (10 - 2)\mu s \cdot 1Mbps = 8bit$

2. $r = \frac{8bit}{8 \cdot 10\mu s} = 100kbps$

Accesso multiplo - allocazione dinamica

- Assegnazione a domanda:
 - **accesso controllato o casuale**
- Accesso controllato
 - **Ogni stazione emette solo quando riceve una autorizzazione**
 - **Controllo:**
 - **Centralizzato:** una stazione primaria abilita le altre secondarie alla trasmissione
 - **Distribuito** (passa da stazione a stazione): le stazioni inattive non impegnano risorse. Efficiente utilizzo del mezzo trasmissivo
- Medium Access Control
 - **Nei casi di accesso multiplo con allocazione dinamica, la regolazione dell'accesso al mezzo, con la risoluzione delle eventuali contese, è affidata a protocolli di accesso al mezzo.**

Accesso casuale

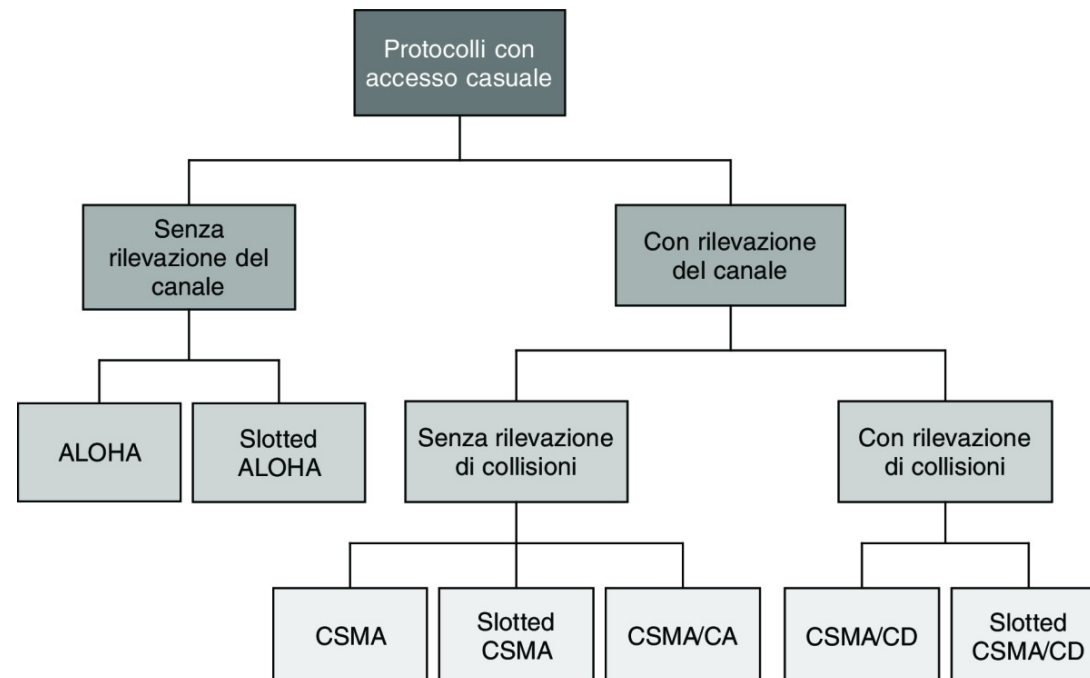
- Ogni stazione accede al canale indipendentemente dall'effettiva disponibilità dello stesso. L'UI viene emessa non appena pronta.
- Se due o più stazioni richiedono contemporaneamente la risorsa, si ha un *sistema di contesa*, ossia avviene una **collisione**
 - **Mutua interferenza tra i segnali**: il contenuto informativo non è più utilizzabile dalle stazioni
 - **Riemissione dell'UI**
 - **Meccanismo di gestione dei conflitti** (comporta ulteriore ritardo nella rete). Occorre più controllo per evitare collisioni
- Le prestazioni dipendono dall'intervallo di vulnerabilità, ossia l'intervallo massimo di tempo entro cui una stazione può emettere una UI e collidere con un'altra.

Protocolli a contesa (*accesso casuale*)

- In una rete locale con **protocollo a contesa**, non vi sono preassegnazioni di capacità trasmissiva nella rete alle singole stazioni: ogni stazione accede alla rete indipendentemente dalle altre, salvo eventualmente verificare se altre stazioni stiano trasmettendo contemporaneamente.
 - Se ciò si verifica, ha luogo una collisione e questa implica l'inutilizzabilità delle UI in corso di trasmissione.
- Esistono 2 classi di protocolli:
 - **ALOHA**: protocolli di accesso che non effettuano alcuna rilevazione dello stato del canale trasmissivo condiviso, al momento di iniziare una trasmissione;
 - **CSMA (Carrier Sense Multiple Access)**: protocolli di accesso che, grazie a un'operazione di sensing del canale, consentono la trasmissione solo quando rilevano che il canale è libero.
 - **CSMA/CD (Collision Detection)**: si effettua una rilevazione del canale durante la trasmissione per verificare se la collisione ha luogo, così da essere in grado di sospendere subito la trasmissione nel caso in cui avviene;
 - **CSMA/CA (Collision Avoidance)**: previene le collisioni applicando un esplicito protocollo di richiesta/autorizzazione per l'accesso al canale

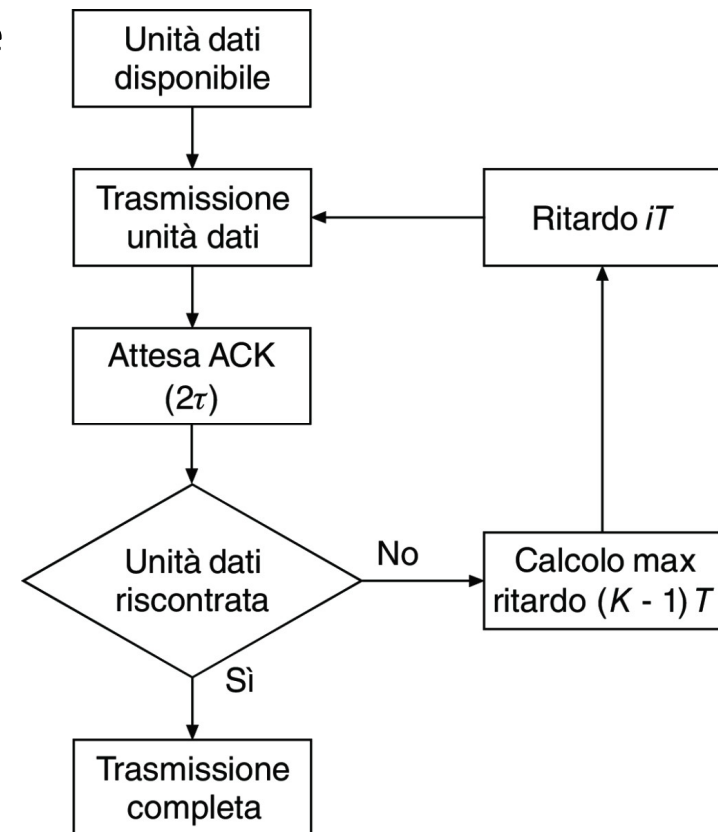
Protocolli a contesa (*accesso casuale*)

- Ad eccezione del protocollo CSMA/CA, per ogni protocollo è definita la versione base e quella **slotted**.
 - In questo caso le trasmissioni da parte delle singole stazioni non possono iniziare in istanti arbitrari, bensì in istanti temporali prefissati.
 - L'asse dei tempi è diviso in slot di uguale durata e le trasmissioni potranno iniziare esclusivamente all'inizio di uno slot.



Protocollo ALOHA

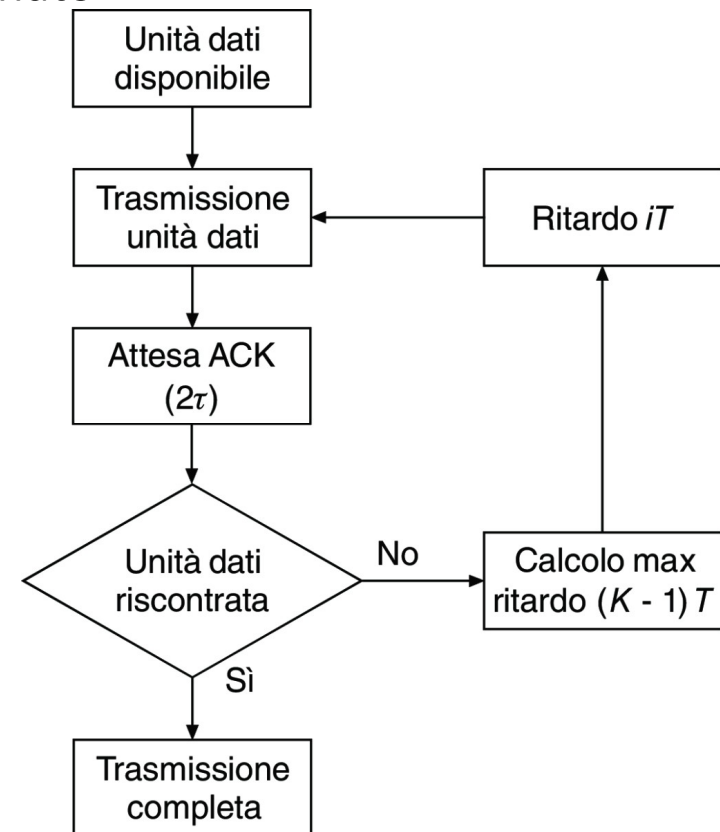
- I protocolli ALOHA sono stati sviluppati all'inizio degli anni '70 con l'obiettivo di interconnettere stazioni dislocate in diverse isole delle Hawaii utilizzando i canali radio come mezzo trasmissivo locale.
- È il più semplice protocollo di accesso casuale
- Ogni stazione che vuole accedere al canale lo fa senza curarsi se un'altra stazione sta già trasmettendo.
 - **Occorre attendere un ACK entro un certo timeout**
 - **Se non viene ricevuto, si riemette tutto il carico inviato dopo un certo intervallo di tempo (*algoritmo di Backoff*)**



Protocollo ALOHA

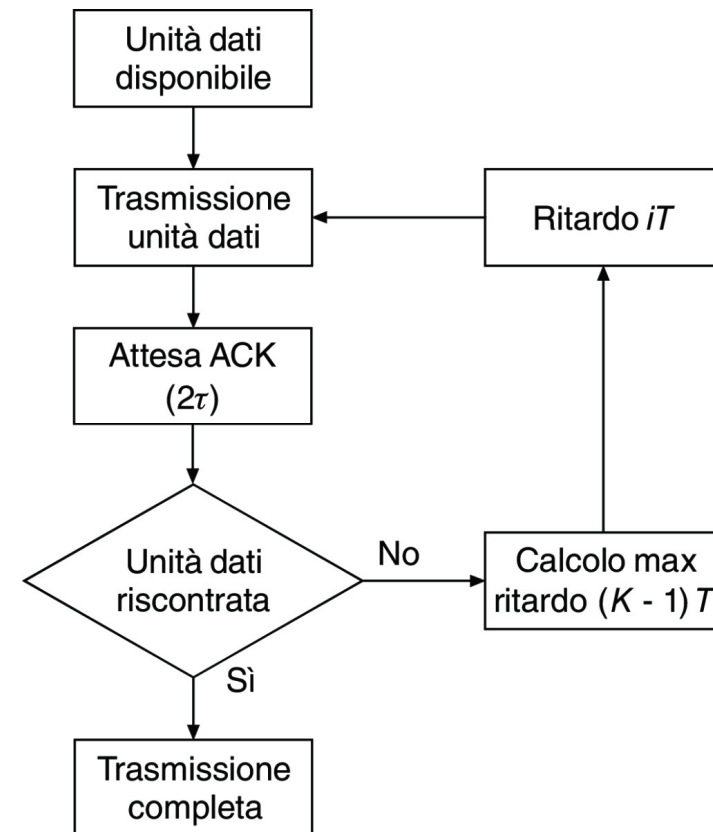
□ Funzionamento

- Una stazione A trasmette un'UI nel momento in cui questa viene ricevuta dal livello superiore. Poiché ogni stazione agisce indipendentemente dalle altre, il successo della trasmissione è determinato unicamente dalla mancata collisione con altre trasmissioni.



Protocollo ALOHA

- Il riscontro dell'UI trasmessa avviene tramite l'invio da parte della stazione destinataria ricevente B , di un messaggio di riscontro (ACK) che si ipotizza sia trasferito attraverso un canale ideale separato, privo di errori e collisioni.
- La stazione trasmittente A deduce che la propria trasmissione ha avuto successo se riceve il messaggio di riscontro da B entro un tempo uguale al doppio del tempo massimo di propagazione tra le stazioni, ossia 2τ .
tempo di propagazione
- Se ciò non avviene, la stazione A procede a calcolare un successivo tempo di ritrasmissione dell'UI.



Protocollo ALOHA

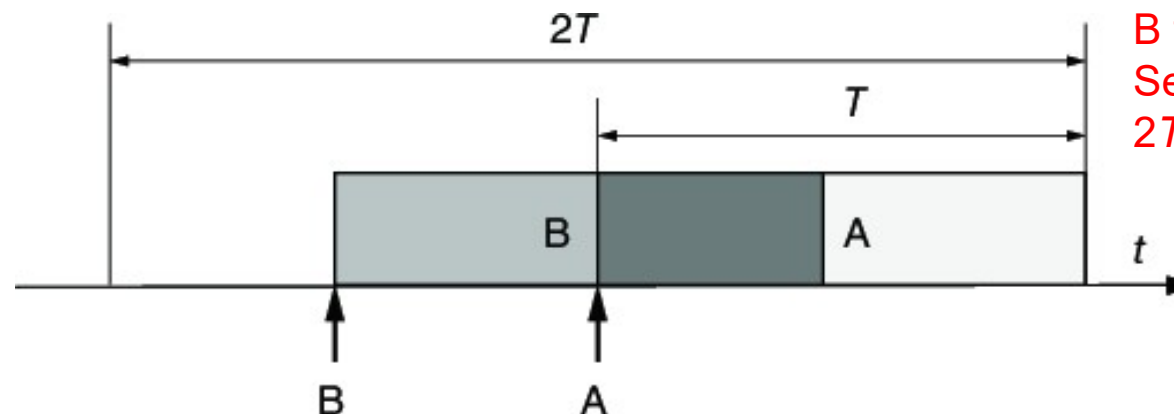
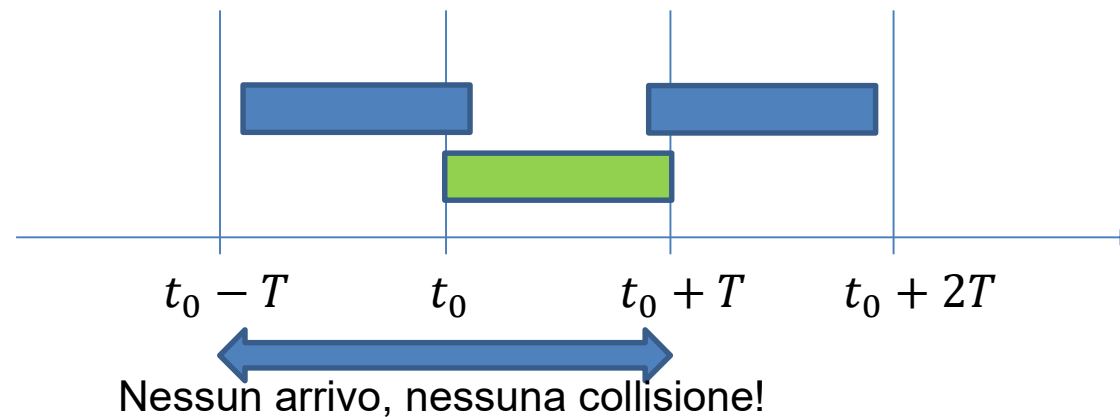
- Per evitare che una collisione si ripeta indefinitamente, è opportuno che le stazioni coinvolte ritentino la trasmissione in tempi distinti, in modo da non avere sovrapposizione tra i loro periodi di trasmissione.
- Si sceglie casualmente il successivo tempo di ritrasmissione, detto anche *tempo di rescheduling*. Si seleziona un intervallo di ritardo di durata massima $(K - 1)T$ multiplo del *tempo di trasmissione* T , e quindi si seleziona in modo casuale uno dei K valori di ritardo

$$0, T, 2T, \dots, (K - 1)T$$

- Il valore del parametro K può eventualmente dipendere dal numero di collisioni già avvenute per un'UI
 - Al crescere del numero di collisioni consecutive è opportuno aumentare il tempo massimo di rescheduling per rendere minore la probabilità di ripetersi di collisioni.

Collisione

- L'UI in verde collide con quelle in blu

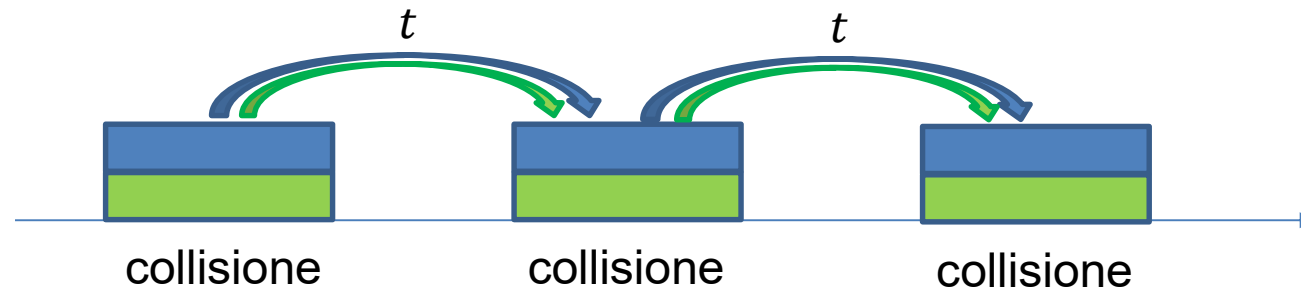


B trasmette un'UI.
Se A trasmette prima di
 $2T$, si ha una collisione

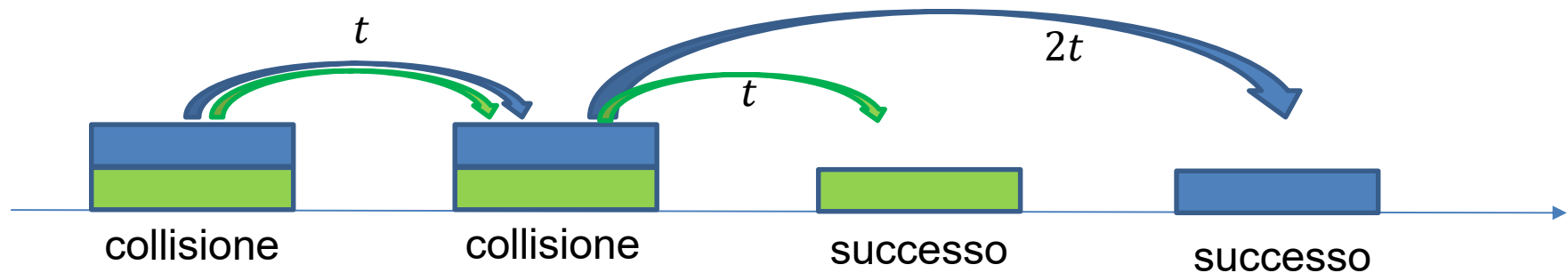
Periodo di vulnerabilità nel protocollo ALOHA

Ritrasmissione

- Ritrasmissione dopo un tempo fisso, t



- Ritrasmissione dopo un tempo casuale T nel range $[t, 2t]$



ALOHA: prestazioni

- Il numero medio di tentativi di trasmissione da parte delle stazioni nell'unità di tempo T (pari al tempo di trasmissione di una trama) è indicata con G ed è pari a

$$G = \Lambda T$$

- Λ è la frequenza media di arrivo delle trame (sia quelle nuove sia i tentativi di ritrasmissione)
- G è una misura relativa dell'utilizzazione del canale: se $G > 1$ le trame generate superano il max rate di trasmissione del canale

ALOHA: prestazioni

- Il throughput della rete si esprime come prodotto del **traffico offerto** G per la **probabilità di trasmissione con successo** P_s .

$$S = G \cdot P_s$$

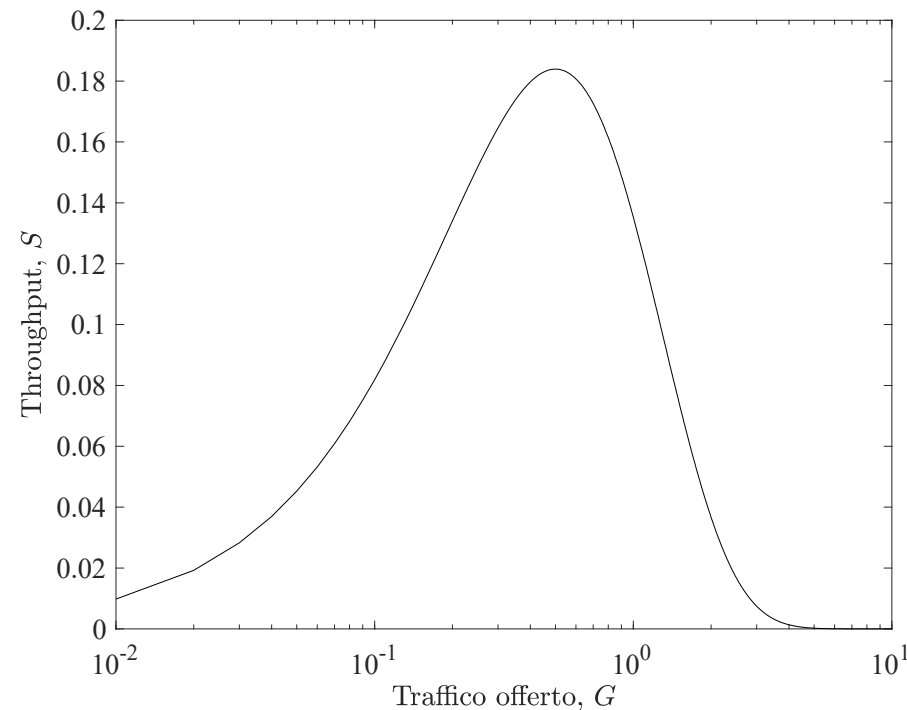
- Ipotizzando che il processo di arrivo delle UI nelle varie stazioni sia un processo di Poisson con frequenza media di arrivo Λ , e assumendo un numero infinito di stazioni (i.e., $N = \infty$), la probabilità di trasmissione con successo P_s coincide con la probabilità che nel periodo di vulnerabilità (i.e., $t = 2T$) nessun'altra UI venga generata (i.e., $k = 0$)

$$P_s = P_k(t) = \frac{(\Lambda t)^0}{0!} e^{-\Lambda t} \Big|_{t=2T}$$

- Il throughput di rete sarà quindi $S = G e^{-2G}$

ALOHA: prestazioni

- La percentuale di utilizzazione varia in funzione del traffico offerto. Si osserva che il throughput massimo è appena il 18% della capacità della rete.
- Per valori crescenti di traffico offerto $G > 0.5$, il throughput decresce fino ad annullarsi. Questo significa che, se il traffico offerto supera il valore per cui la rete raggiunge il throughput massimo, la rete è instabile.



ALOHA: throughput massimo

- **Problema:** Si vuole calcolare il throughput massimo consentito dal protocollo ALOHA e il valore del traffico offerto che garantisce questo risultato.
- **Soluzione:** il valore massimo che assume la funzione $S(G)$ può essere ricavato uguagliando a zero la derivata prima del throughput rispetto al traffico offerto, ossia

$$\begin{aligned} S'(G) &= e^{-2} - 2Ge^{-2G} = 0 \\ &= e^{-2G}(1 - 2G) = 0 \end{aligned}$$

da cui segue la soluzione $G = 0.5$.

Il throughput massimo è quindi dato da:

$$S_{max} = 0.5e^{-1} = \frac{1}{2e} = 0.184$$

Esercizio

- **Problema:** si consideri una rete basata su ALOHA. La durata dei pacchetti è pari a T . Si assuma che il traffico sul canale (numero medio di trasmissioni nel tempo T) sia $1.649 = \sqrt{e}$ volte il numero di trame trasmesse con successo.

- Si calcoli il throughput della rete

- **Soluzione:** la formula del throughput S in funzione del traffico sul canale G per ALOHA è

$$S = Ge^{-2G} \implies G/S = e^{2G}$$

- Dai dati del problema si ha:

$$G/S = 1.649$$

da cui è possibile ricavare il valore di G , ossia

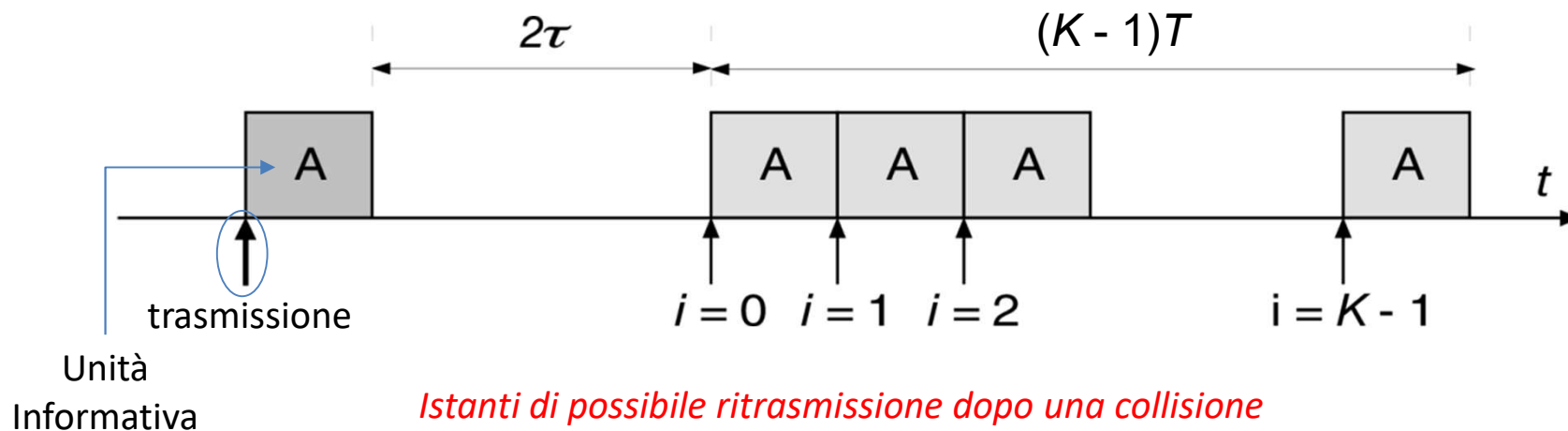
$$e^{2G} = 1.649 \implies 2G = \ln 1.649 \implies 2G = \ln \sqrt{e}, G = \frac{1}{4}$$

Segue che il throughput S è:

$$S = Ge^{-2G} = \frac{1}{4 \cdot 1.649} = 0.151$$

Tempo di rescheduling

- Se non si riceve riscontro dopo la trasmissione di un'UI, entro un tempo uguale al doppio del tempo massimo di propagazione, la stazione ritrasmette l'UI.
- La stazione sceglie preliminarmente il tempo di rescheduling massimo $(K - 1)T$, selezionando un intero opportuno K (con $K \geq 2$), quindi seleziona casualmente quale dei possibili ritardi iT (con $i = 0, 1, \dots, K - 1$) voglia adottare.



Numero di collisioni

- Per calcolare il tempo medio di trasferimento di un'UI, dobbiamo esprimere il numero di collisioni subite.
- Il rapporto G/S esprime il numero medio di tentativi di trasmissione di una generica UI che sia stata trasmessa con successo nell'ultimo tentativo

$$\begin{array}{c} \text{Traffico offerto} \leftarrow \frac{G}{S} = \frac{G}{G e^{-2G}} = e^{2G} \\ \quad \quad \quad \swarrow \\ \quad \quad \quad \text{Traffico smaltito} \end{array}$$

- Quindi il numero di tentativi di trasmissione che hanno incontrato collisione è dato da

$$\frac{G}{S} - 1 = e^{2G} - 1$$

Tempo di backoff

- Indichiamo con b il tempo di backoff dovuto al processo di ritrasmissione in seguito a collisione (*rescheduling*). Il valore massimo di b è dato da $(K - 1)T$.
- Si può calcolare il valore medio B di backoff osservando che ognuno dei K ritardi possibili è scelto con uguale probabilità $1/K$, ottenendo

$$B = \sum_{i=0}^{K-1} iT \cdot \frac{1}{K} = \frac{T}{K} \frac{K(K-1)}{2} = \frac{K-1}{2} T$$

- Il ritardo medio di trasmissione (con successo) dell'UI è quindi dato da

Tempo di attesa di riscontro per ogni tentativo senza successo

$$D = (e^{2G} - 1) \left(T + 2\tau + \frac{K-1}{2} T \right) + T + \tau$$

Tempo di trasmissione per ogni tentativo senza successo

Tempo di rescheduling per ogni tentativo senza successo

Tempo di trasmissione dell'ultimo tentativo con successo

Tempo di propagazione

ALOHA - Ritardo

- Il tempo medio di ritardo normalizzato, ossia rapportato al tempo di trasmissione T dell'UI, è dato da

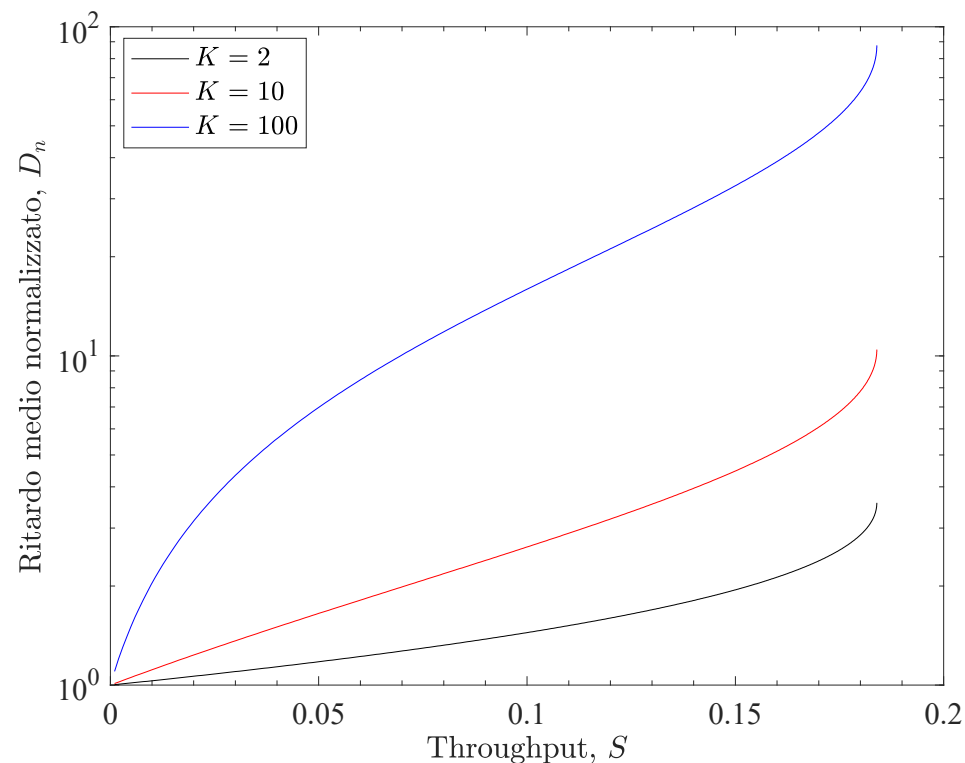
$$\begin{aligned}
 D_n = \frac{D}{T} &= (e^{2G} - 1) \left(\frac{T}{T} + \frac{2\tau}{T} + \frac{K-1}{2} \right) + 1 + \frac{\tau}{T} = \\
 &= (e^{2G} - 1) \left(1 + 2a + \frac{K-1}{2} \right) + 1 + a = \\
 &= (e^{2G} - 1) \left(\frac{K+1}{2} + 2a \right) + 1 + a =
 \end{aligned}$$

$a = \frac{\tau}{T}$

Tempo di propagazione da estremo a estremo normalizzato al tempo di trasmissione.

ALOHA - Ritardo

- Andamento del ritardo normalizzato D_n delle UI con protocollo ALOHA in funzione del throughput S della rete, per diversi valori di K e considerando nullo il tempo di propagazione ($a = 0$). **N.B. sono ritardi per valori di traffico offerto che mantengono la rete stabile, ossia $G \leq 0.5$**
- Per valori più grandi di K , il ritardo aumenta.



Esercizio

- **Problema:** si hanno 3 stazioni che comunicano in un mezzo condiviso tramite protocollo ALOHA. Considerando che il tempo di propagazione sia nullo, si supponga che

- Rate di trasmissione, $R = 2 \text{ Mbps}$
- Lunghezza delle UI: $L = 1000 \text{ byte}$

Si hanno le seguenti trasmissioni:

- La stazione A inizia a trasmettere all'istante $t_A = 400ms$
- La stazione B inizia a trasmettere all'istante $t_B = 410ms$
- La stazione C inizia a trasmettere all'istante $t_C = 405ms$

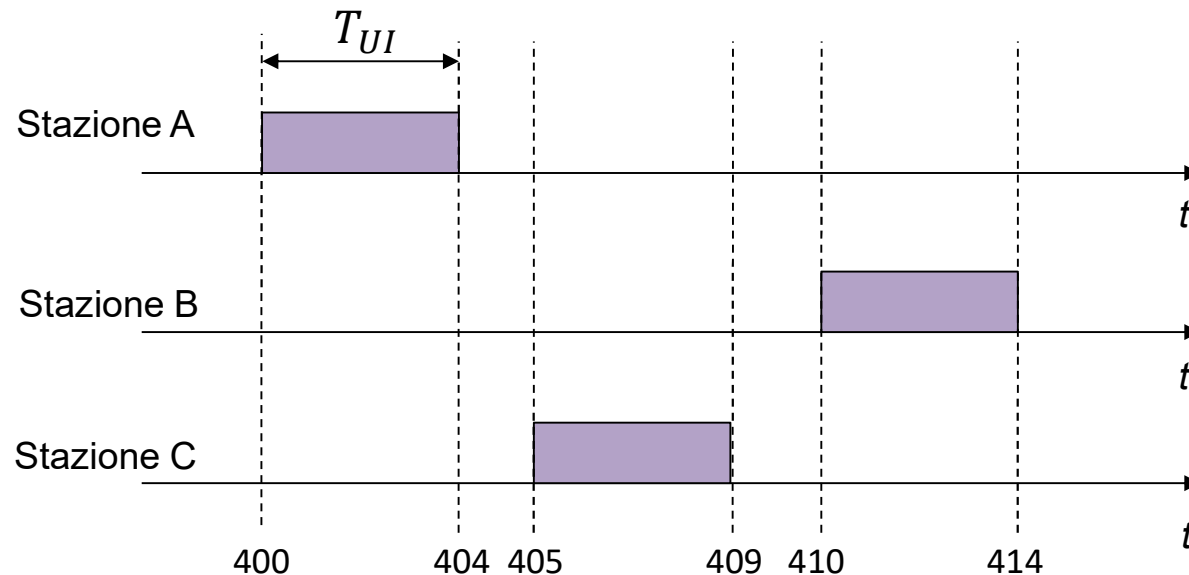
Si chiede:

- Si verificano collisioni?

Esercizio

- **Soluzione:** No, non si verificano collisioni

$$T_{UI} = \frac{L}{R} = \frac{1000 \cdot 8}{2 \cdot 10^6} = 4ms \quad \text{Tempo di trasmissione di una UI}$$



Esercizio

- Si consideri ora un rate trasmissivo, $R = 1Mbps$
- Si chiede:
 - Si verificano collisioni? Per quanto tempo si sovrappongono le UI?
 - Dopo una collisione, si supponga che le stazioni decidono di ritrasmettere ε secondi dopo la fine della trasmissione del pacchetto corrotto, secondo la seguente espressione

$$\varepsilon = (seed) \cdot 2N_c T_{UI}$$

Numero intero random tra 1 e 3

Numero di collisioni consecutive

- Si consideri la seguente sequenza di $seed = [2,1,1,3,2]$
- Si determini in quale istante riescono a trasmettere le 3 stazioni

- **Soluzione:**

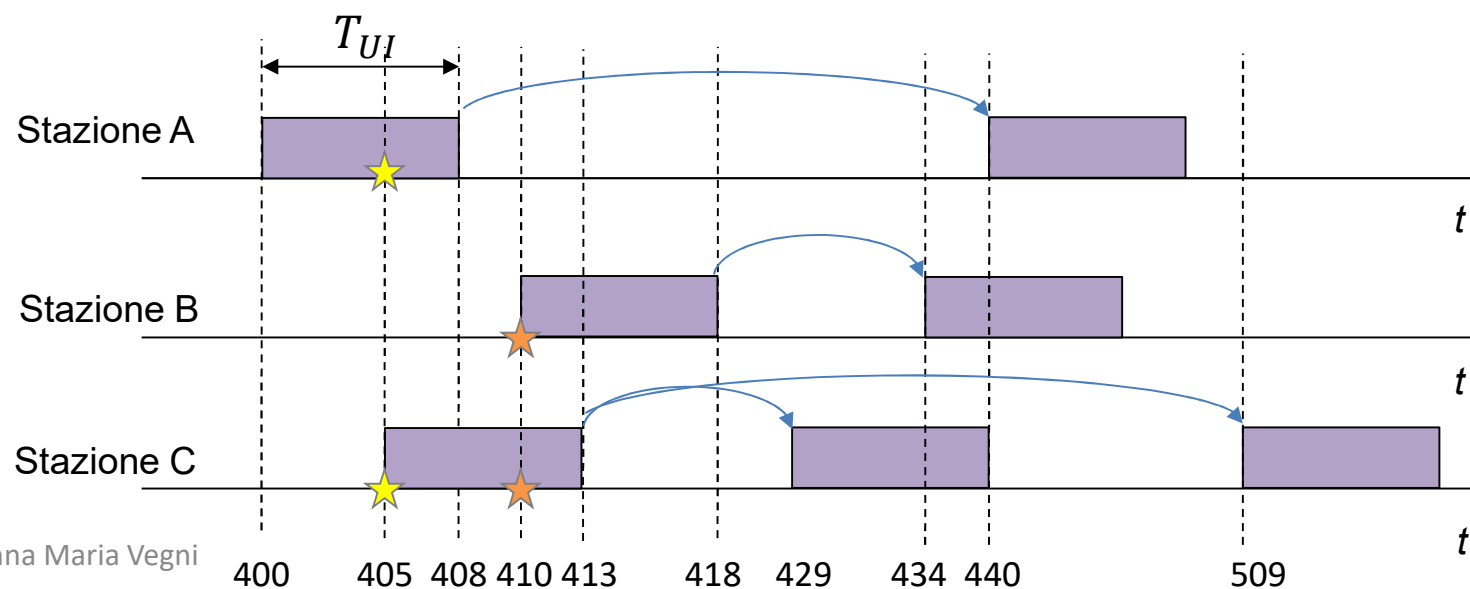
$$T_{UI} = \frac{L}{R} = \frac{1000 \cdot 8}{1 \cdot 10^6} = 8ms$$

Esercizio

Stazione A ★ Prima collisione, $\varepsilon = 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 8 = 32ms$
Istante di ritrasmissione: $408 + 32 = \mathbf{440\ ms}$

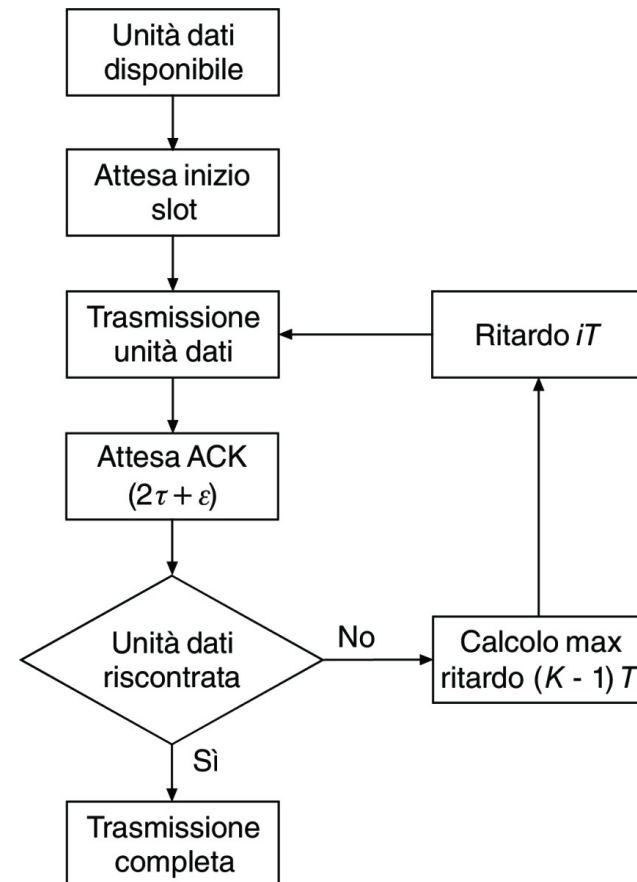
Stazione B ★ Prima collisione, $\varepsilon = 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 8 = 16ms$
Istante di ritrasmissione: $418 + 16 = \mathbf{434\ ms}$

Stazione C ★ Prima collisione, $\varepsilon = 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 8 = 16ms$
Istante di ritrasmissione: $413 + 16 = \mathbf{429\ ms}$
★ Seconda collisione, $\varepsilon = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 8 = 96ms$
Istante di ritrasmissione: $413 + 48 = \mathbf{509\ ms}$



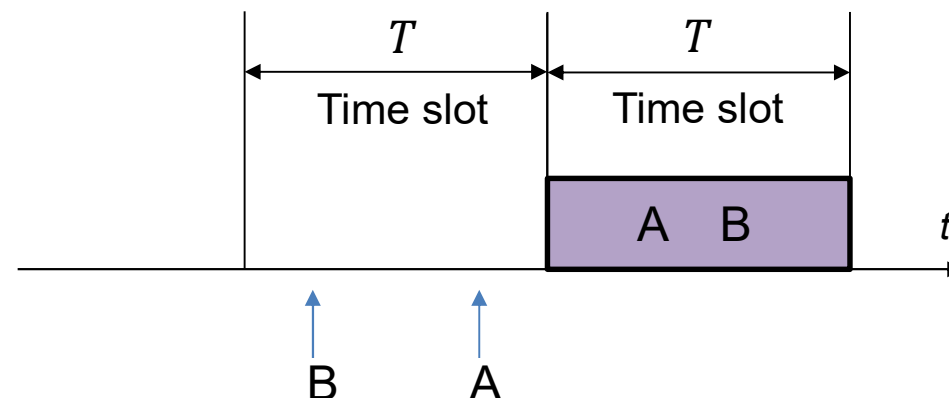
Protocollo Slotted-ALOHA

- Nei protocolli *slotted*, l'asse dei tempi è suddiviso in intervalli temporali di durata fissa, uguale al tempo di trasmissione di una UI, T (*time slot*).
- Ogni stazione è vincolata ad iniziare a trasmettere in corrispondenza dell'inizio di un time slot.
- A differenza del protocollo ALOHA, l'inizio trasmissione di un'UI è ritardato al successivo istante di inizio di uno slot.
- Un ACK viene atteso per un tempo uguale a $2\tau + \varepsilon$ dove ε è il tempo necessario per l'occorrenza del successivo inizio slot.



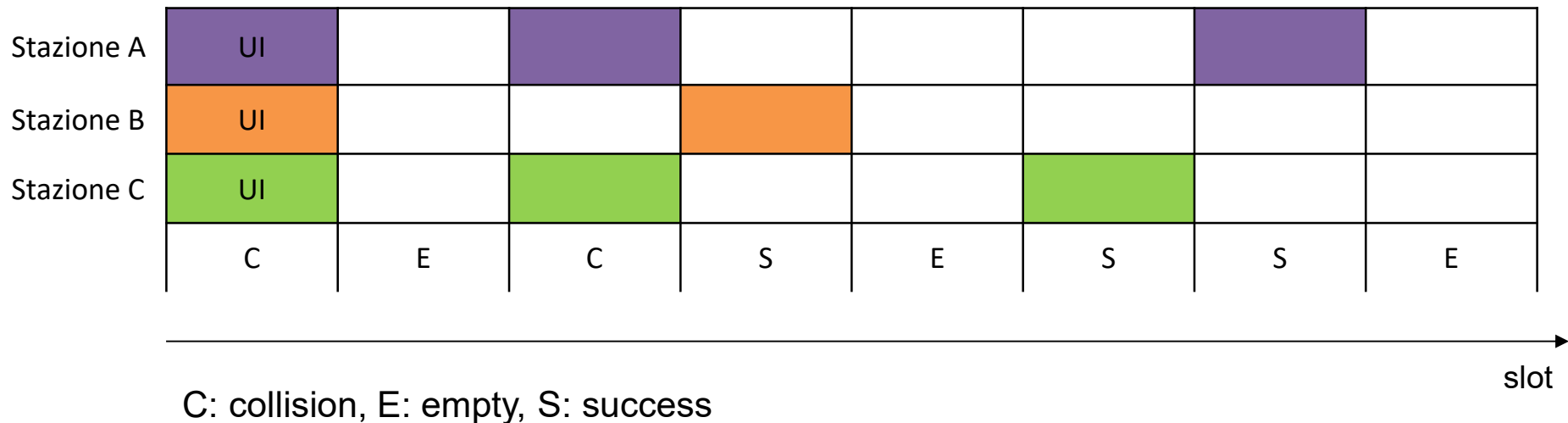
Protocollo Slotted-ALOHA

- Nei protocolli *slotted*, occorre un meccanismo di sincronizzazione che indichi alle stazioni quando possono iniziare a trasmettere.
- Il meccanismo di sincronizzazione delle trasmissioni ha come conseguenza il dimezzamento del periodo di vulnerabilità.
 - **Esempio:** due UI A e B vengono ricevute in diversi istanti di uno stesso slot. Allora, le due trasmissioni si sovrappongono completamente nello slot successivo riducendo il periodo di vulnerabilità (ossia, l'intervallo di tempo di inutilizzabilità della rete) alla durata della trasmissione di una UI.



Protocollo Slotted-ALOHA

- Una stazione che ha una nuova UI in arrivo trasmette all'inizio dello slot temporale successivo
 - **la stazione prova a trasmettere nel primo slot disponibile**
- Se avviene una collisione, la stazione ritrasmette l'UI negli slot seguenti con probabilità p , finchè ha successo
 - **la stazione prova a ritrasmettere dopo un numero di slot scelto uniformemente in un intervallo $[0, r]$**



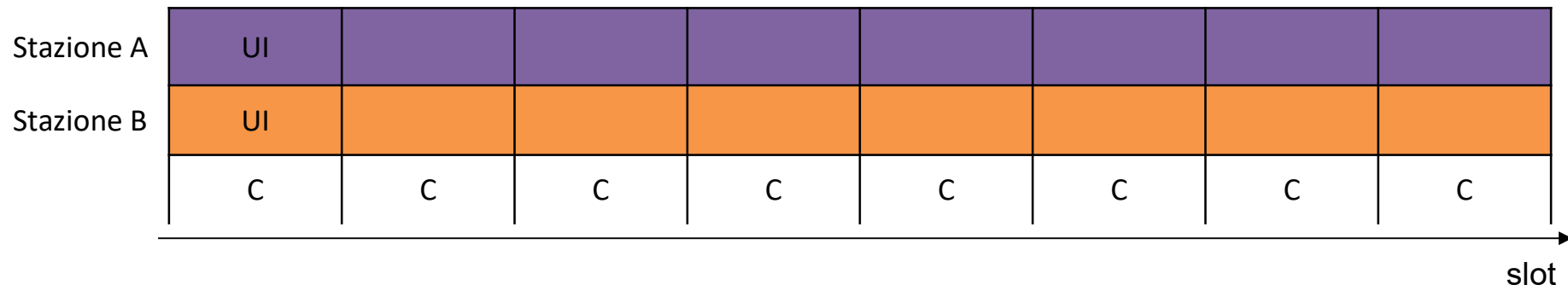
Protocollo Slotted-ALOHA

- Se si verifica una collisione, la stazione prova a ritrasmetterla dopo un numero di slot scelto uniformemente in un intervallo $[0, r]$

– Come scegliere r ?

➡ $r = 0$

- La collisione si ripete all'infinito
- Throughput = 0



➡ $r \gg$

- Se il traffico è elevato occorre un valore di r elevato per evitare instabilità

- Conviene r piccolo in situazione di rete scarica, mentre r grande in situazioni di congestione

Throughput in slotted-ALOHA

- Il throughput del protocollo *slotted-ALOHA* si calcola facilmente come nel protocollo *ALOHA*, considerando il dimezzamento del periodo di vulnerabilità, ossia

$$\rightarrow S = G \cdot P_s = G \cdot \left[\frac{(\Lambda t)^0}{0!} e^{-\Lambda t} \right]_{t=T} = G \cdot e^{-\Lambda T} = G \cdot e^{-G}$$

Throughput considerando $N \rightarrow \infty$

Throughput in slotted-ALOHA

- Nel caso di un numero finito N di stazioni assunte mutuamente indipendenti, è possibile sviluppare un semplice modello che consente di valutare il throughput massimo.
- Ipotizzando che ogni stazione offra alla rete una stessa quantità di traffico, G/N UI per slot, la probabilità P_k che in uno slot generico vengano effettuati k tentativi di trasmissione è data dalla distribuzione binomiale:

$$P_k = \binom{N}{k} \left(\frac{G}{N}\right)^k \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-k}$$

G/N è la probabilità che una stazione effettui il tentativo di trasmissione

Numero di stazioni

$$P_k = \binom{N}{k} p^k q^{(N-k)}$$

Probabilità di successo
della singola stazione

Probabilità di
insuccesso

Throughput in slotted-ALOHA

- Il throughput è allora dato dalla probabilità che vi sia un solo tentativo di trasmissione per slot, ossia:

$$\begin{aligned} S = P_{k=1} &= \binom{N}{1} \left(\frac{G}{N}\right) \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1} = \frac{N!}{(N-1)! N} \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1} = \\ &= \frac{N(N-1)!}{(N-1)!} \frac{G}{N} \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1} = G \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1} \end{aligned}$$

- Nel caso di un numero infinito di stazioni, si ottiene:

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} G \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} G \left(1 - \frac{G}{N}\right)^N \downarrow G e^{-G}$$
$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^{\alpha}$$

Esempio

- **Problema:** Si vuole calcolare il throughput massimo S_{max} consentito dal protocollo slotted-ALOHA e il valore del traffico offerto che garantisce questo risultato.
- **Soluzione:** calcoliamo la derivata prima del throughput rispetto al traffico offerto e la uguagliamo a zero.

$$\frac{d(Ge^{-G})}{dG} = e^{-G} - Ge^{-G}$$

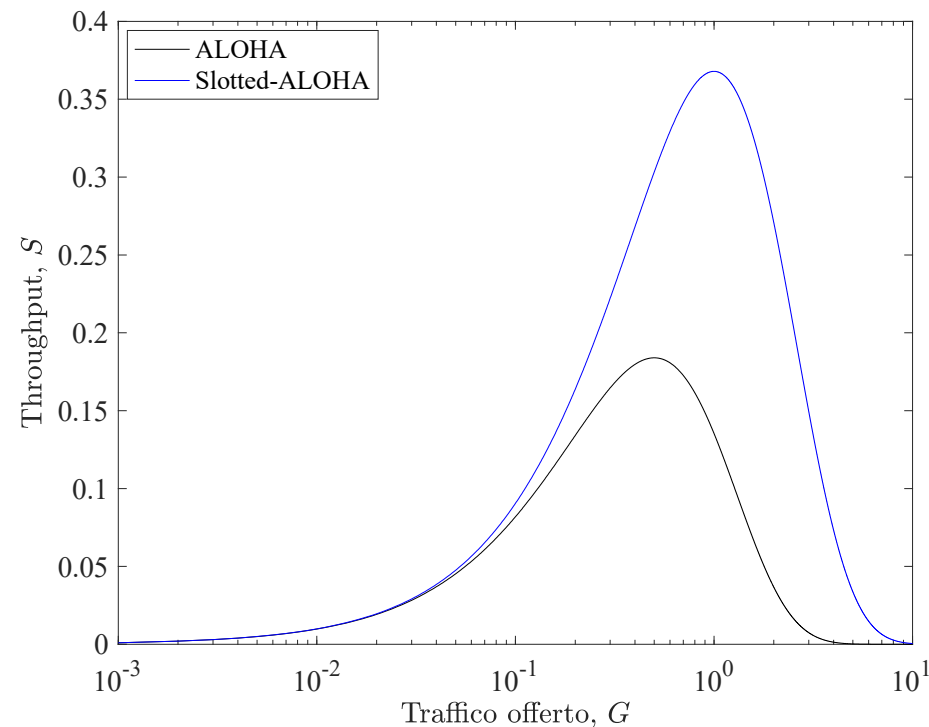
$$e^{-G}(1 - G) = 0 \rightarrow G = 1$$

- Il throughput massimo è dato da:

$$S_{max}\Big|_{G=1} = Ge^{-G}\Big|_{G=1} = \frac{1}{e} = 0.368$$

Confronto ALOHA e Slotted-ALOHA

- Dal confronto di ALOHA con la versione slotted, si osserva un aumento delle prestazioni del protocollo slotted-ALOHA, che può raggiungere un throughput massimo doppio del protocollo ALOHA.
 - Il valore $G = 1$ rappresenta in questo caso il massimo carico che si può offrire alla rete in condizioni di stabilità.



Esercizio

- **Problema:** Si vuole calcolare il valore del throughput massimo del protocollo slotted-ALOHA in funzione del numero di stazioni N nella rete.
- **Soluzione:** similmente al caso precedente, si calcola la derivata prima del throughput e si pone uguale a 0

$$S' = \frac{d \left(G \left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-1} \right)}{dG} = \left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-1} + \left[-\frac{1}{N} G (N-1) \left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-2} \right] =$$
$$= \left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-1} - \frac{G(N-1)}{N} \left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-2}$$



$$\left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-1} - \frac{G(N-1)}{N} \left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-2} = 0$$
$$\left(1 - \frac{G}{N} \right)^{N-1} \left[1 - \frac{G(N-1)}{N} \left(1 - \frac{G}{N} \right)^{-1} \right] = 0$$

Esercizio

- **Soluzione**

$$\left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1} - \frac{G(N-1)}{N} \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-2} = 0$$

Pongo $\left(1 - \frac{G}{N}\right) = X$

$$X^{N-1} \left[1 - \frac{G(N-1)}{N} X^{-1}\right] = 0$$

➡ $1 - \frac{G(N-1)}{N} X^{-1} = 0; \quad \frac{G(N-1)}{N} X^{-1} = 1$

➡ $\frac{G(N-1)}{N} \frac{1}{\left(1 - \frac{G}{N}\right)} = 1; \quad \frac{G(N-1)}{N} \frac{N}{N-G} = 1; \quad \frac{G(N-1)}{N-G} = 1;$

$$G(N-1) = N-G; \quad GN = N; \quad \boxed{G = 1}$$

Slotted-ALOHA: Throughput

- Il throughput massimo ottenuto per $G = 1$ risulta:

$$S_{max}(G = 1) = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{N-1}$$

- Si osserva che per un numero crescente di stazioni N , le prestazioni di rete riferite a un numero molto grande di stazioni rappresentino il caso peggiore. Infatti, il throughput massimo aumenta quando il numero delle stazioni diminuisce, diventando unitario per $N = 1$ in quanto non si verificano collisioni.

Massimo throughput in slotted-ALOHA con numero di stazioni finito						
N	1	2	5	10	20	50
S_{max}	1	0.5	0.41	0.387	0.377	0.372

Slotted-ALOHA: Ritardo

- Il ritardo medio in slotted-ALOHA si calcola considerando che:
 - La prima trasmissione di un'UI viene ritardata in media di mezzo slot rispetto all'istante di arrivo
 - Il numero medio di tentativi di trasmissione per UI ricevuta a destinazione con successo è e^G

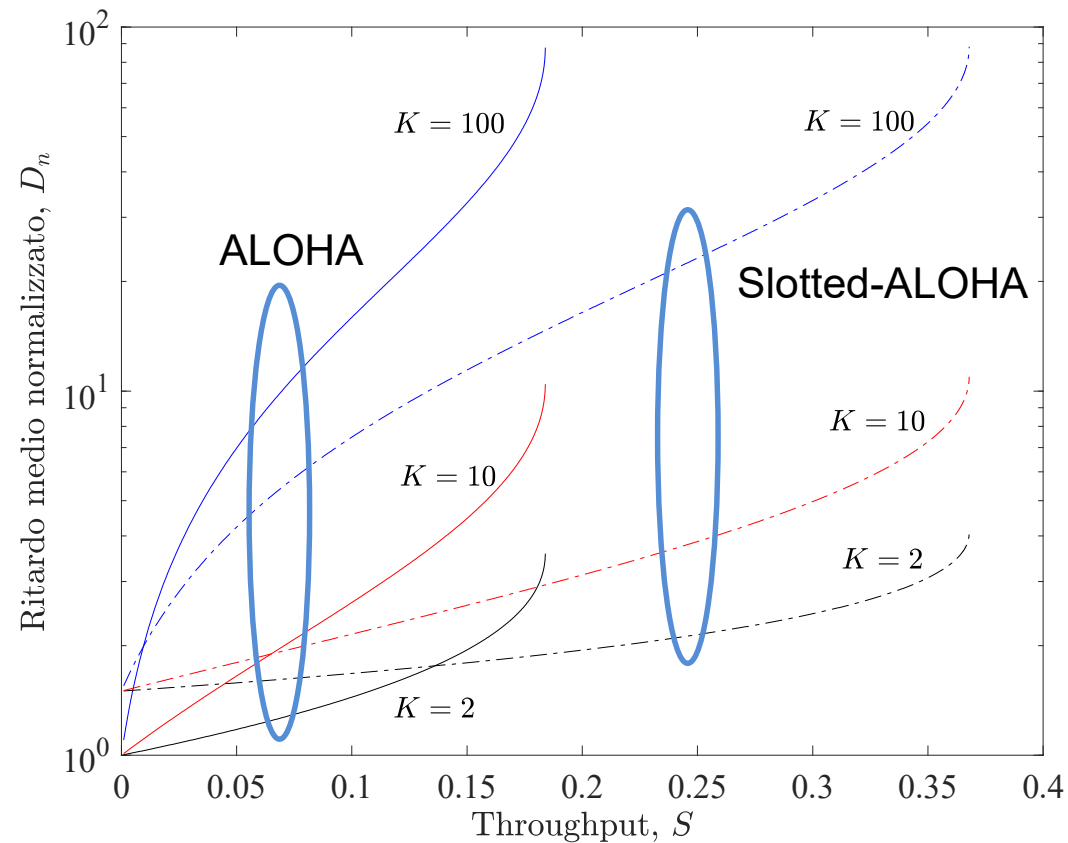
$$D = (e^G - 1) \left(T + 2\tau + \frac{K-1}{2} T \right) + T + \tau + \frac{T}{2}$$

- Il ritardo normalizzato sarà

$$\begin{aligned} D_n = \frac{D}{T} &= (e^G - 1) \left(1 + 2a + \frac{K-1}{2} \right) + 1 + a + \frac{1}{2} = \\ &= (e^G - 1) \left(\frac{K+1}{2} + 2a \right) + 1.5 + a \end{aligned}$$

Confronto ritardo ALOHA e slotted-ALOHA

- Tempi di ritardo dei due protocolli nel caso $a = 0$. Si osserva che slotted-ALOHA riesce a smaltire il doppio del traffico.



Esercizio

- **Problema:** si hanno 3 stazioni che comunicano tramite protocollo slotted-ALOHA. Consideriamo che il tempo di propagazione sia nullo e la lunghezza di una UI è fissa e occupa il canale per tutto il tempo di un time slot.
- Ogni stazione ha assegnato un *seed* che serve per la generazione dei numeri casuali, ossia

Stazione A	Stazione B	Stazione C
27	13	9

- Tutte le stazioni iniziano a trasmettere nel primo slot
- Si supponga che, dopo la collisione, le stazioni decidono di ritrasmettere X slot dopo (es. se $X = 1$, la stazione trasmette dopo 1 slot; se $X = 2$, la stazione trasmette dopo 2 slot, ecc.)

$$X = \lfloor \sqrt{\text{seed}_{A,B,C} \cdot N_c} \rfloor$$

Numero di collisioni consecutive

- Si determini in quale slot riescono a trasmettere le 3 stazioni

Esercizio

- **Soluzione:**

- ❑ Stazione A

- ❑ Prima collisione, $X = \lfloor \sqrt{27 \cdot 1} \rfloor = 5$

- ❑ Stazione B

- ❑ Prima collisione, $X = \lfloor \sqrt{13 \cdot 1} \rfloor = 3$

- ❑ Seconda collisione, $X = \lfloor \sqrt{13 \cdot 2} \rfloor = 5$

- ❑ Stazione C

- ❑ Prima collisione, $X = \lfloor \sqrt{9 \cdot 1} \rfloor = 3$

- ❑ Seconda collisione, $X = \lfloor \sqrt{9 \cdot 2} \rfloor = 4$

Stazione A	UI								
Stazione B	UI								
Stazione C	UI								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Stabilità del protocollo ALOHA

- I protocolli ALOHA sono caratterizzati da un andamento del throughput tale per cui esiste un livello di traffico offerto che determina il throughput massimo; valori superiori di traffico offerto determinano **condizioni di instabilità del sistema** che portano al collasso delle prestazioni di rete.
- Si consideri lo slotted-ALOHA. Ipotizziamo che il meccanismo di ritrasmissione a seguito di collisione non richieda di selezionare in modo casuale uno slot di ritrasmissione, ma consista nel trasmettere in ogni slot con probabilità a fino a che la trasmissione non abbia successo.
- In un generico slot tra N stazioni, ve ne sono n_b bloccate, ossia impegnate a ritrasmettere una UI le cui trasmissioni precedenti hanno dato luogo a una collisione.

Stabilità del protocollo ALOHA

- Il throughput della rete nello stato n_b si può esprimere come la probabilità che la trasmissione nello slot generico abbia successo. Ciò avviene quando uno solo dei tentativi di trasmissione da parte delle n_b stazioni bloccate e delle $N - n_b$ non bloccate ha successo.
- Indicando con p la probabilità di arrivo di una UI in una delle stazioni non bloccate, possiamo calcolare il throughput come:

$$S_{out} = n_b \underbrace{\alpha(1 - \alpha)^{n_b - 1}(1 - p)^{N - n_b}}_{\text{Probabilità che l'unica trasmissione che ha luogo avviene da parte di una stazione bloccata}} + \underbrace{(1 - \alpha)^{n_b} p (1 - p)^{N - n_b - 1}}_{\text{Probabilità che l'unica trasmissione che ha luogo avviene da parte di una stazione non bloccata}}$$

Probabilità che l'unica trasmissione che ha luogo avviene da parte di una stazione **bloccata**

Probabilità che l'unica trasmissione che ha luogo avviene da parte di una stazione **non bloccata**

Probabilità di ritrasmissione delle stazioni bloccate

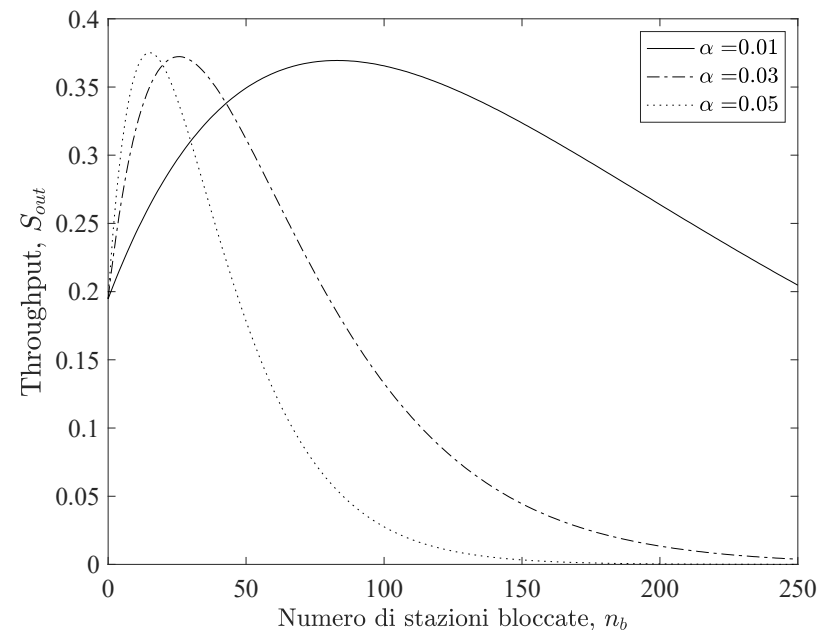
Stabilità del protocollo ALOHA

- Il carico esterno offerto alla rete è dato da

$$S_{in} = (N - n_b)p$$

- Ipotizzando un numero infinito delle stazioni N con un traffico offerto p per stazione infinitesimo in modo tale che S_{in} resti costante, allora il throughput in uscita può esprimersi come

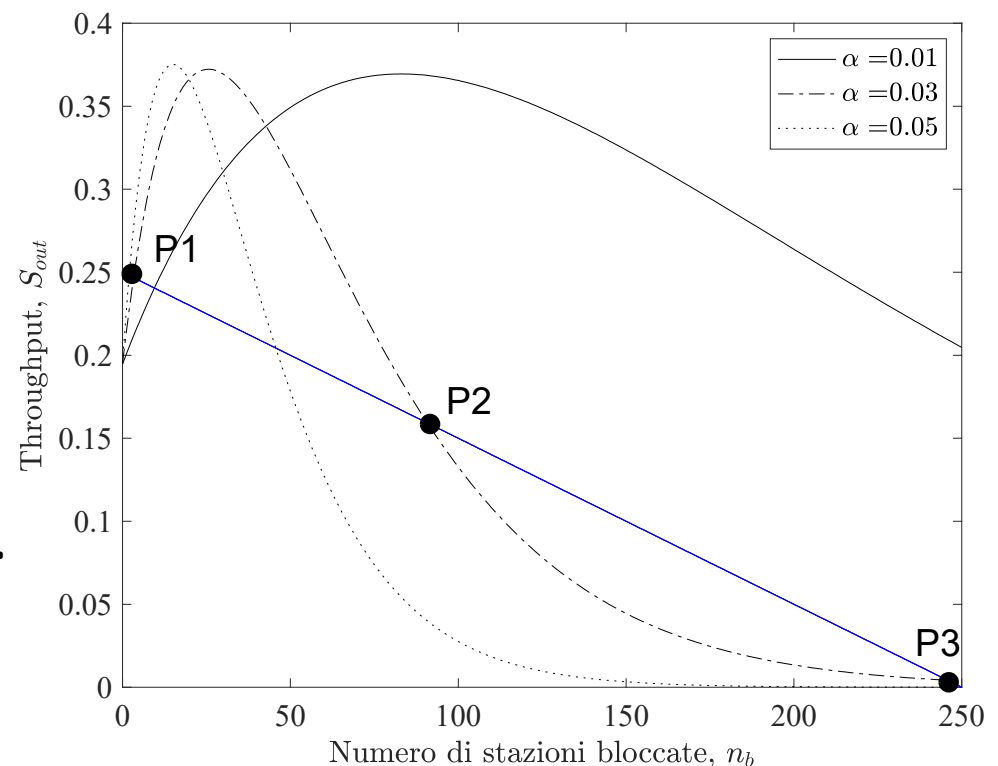
$$S_{out} = n_b \alpha (1 - \alpha)^{n_b - 1} e^{-S_{in}} + (1 - \alpha)^{n_b} S_{in} e^{-S_{in}}$$



Stabilità del protocollo ALOHA

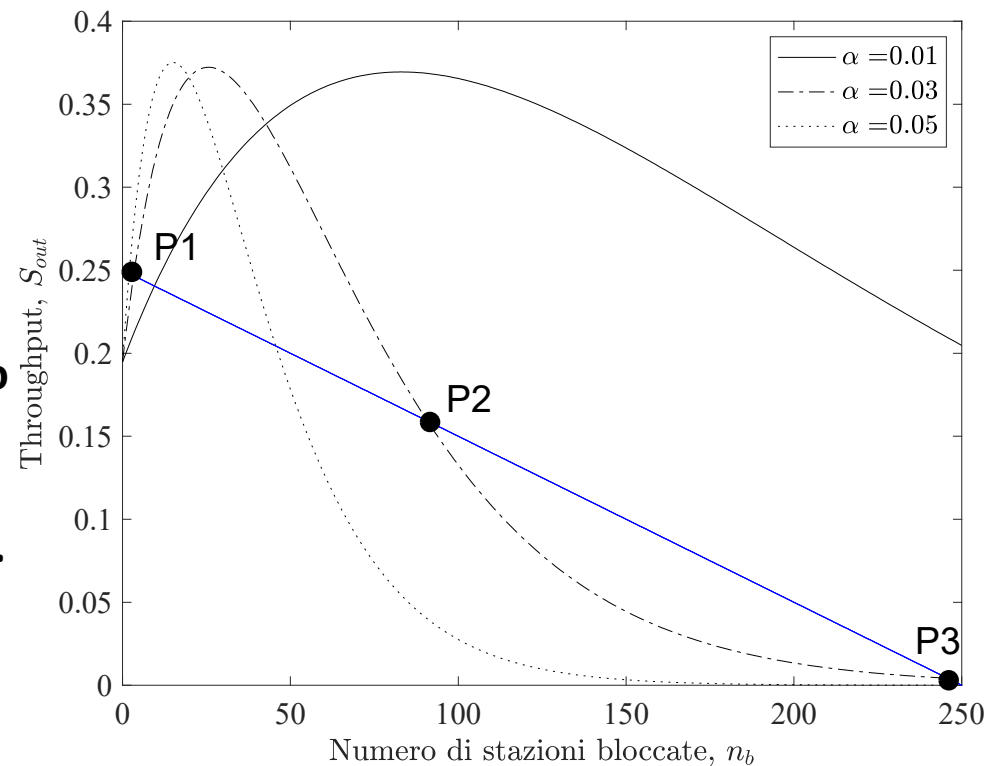
- Per trovare le condizioni di equilibrio della rete, tracciamo anche l'andamento del carico offerto alla rete S_{in} . Le intersezioni delle due curve di carico indicano i possibili punti di lavoro.

- P1 è un punto di lavoro stabile:
 - Una fluttuazione di S_{in} comporta un aumento di S_{out} quando S_{in} diminuisce a causa dell'aumentare del numero di stazioni bloccate. Allo stesso modo, una diminuzione di S_{out} è dovuta a un aumento di S_{in} a causa di una diminuzione del numero di stazioni bloccate.



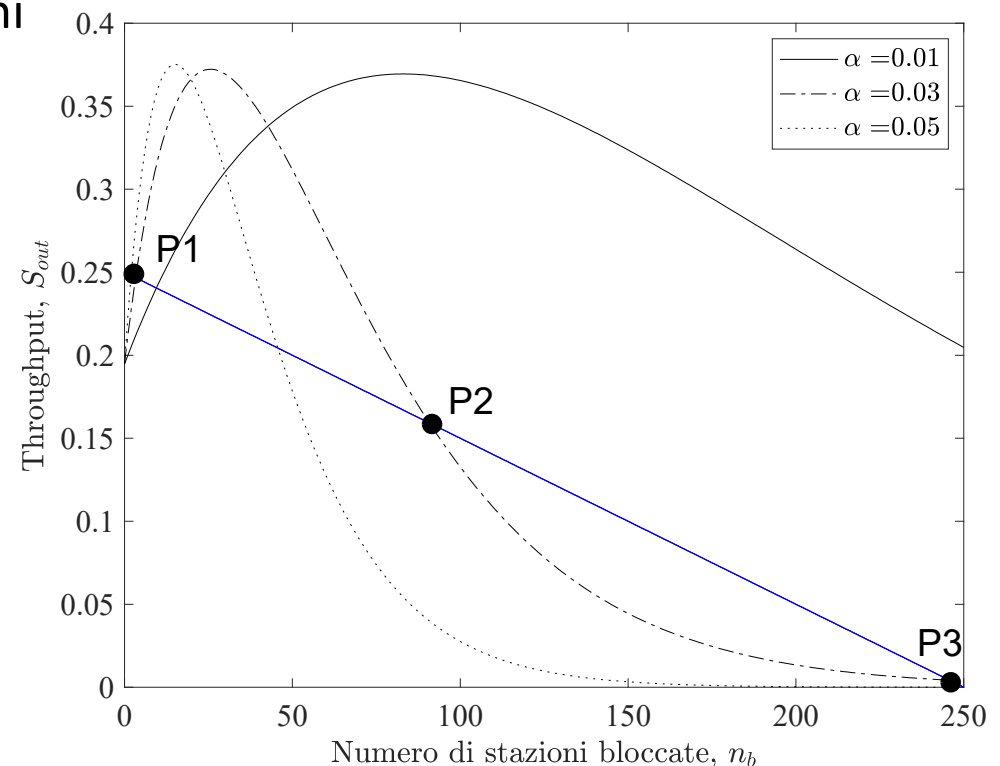
Stabilità del protocollo ALOHA

- P3 pure è un punto di lavoro stabile, ma a differenza di P1 si ha un ridotto throughput.
- P2 invece NON è un punto di lavoro stabile:
 - Una fluttuazione di S_{in} comporta una riduzione di S_{out} insieme a una riduzione di S_{in} a causa dell'aumentare del numero di stazioni bloccate.
 - Analogamente, per un aumento di S_{out} si ha un aumento di S_{in} a causa di una riduzione del numero di stazioni bloccate.



Stabilità del protocollo ALOHA

- Per $\alpha = 0.01$, il sistema è sempre stabile in quanto esiste un solo punto di lavoro a partire da S_{in} (esiste un'unica intersezione tra le due curve).
- All'aumentare di α , si ottiene un leggero aumento del throughput dovuto all'aumento di α , ma le condizioni di instabilità permangono.
- Aumentare il valore di α in questo modello semplificato corrisponde ad aumentare nel protocollo reale il parametro K , che determina il ritardo massimo di ritrasmissione.



Protocolli con rilevazione del canale

- Si è osservato che nei protocolli ALOHA, i nodi prendono la decisione di trasmettere indipendentemente dall'attività degli altri nodi collegati al canale broadcast.
 - **Un nodo non presta attenzione al fatto che vi sia un altro nodo che sta trasmettendo né arresta la trasmissione se un altro nodo inizia a interferire con la sua trasmissione.**
- I protocolli ALOHA corrispondono a una persona maleducata che continua a parlare nonostante vi siano altre persone che stiano conversando.

Protocolli con rilevazione del canale

- Esistono altri protocolli che permettono di evitare le collisioni
 - **Ascoltare prima di parlare** e se qualcuno sta parlando, aspettare finché abbia concluso. Ciò è detto *carrier sensing* (rilevamento della portante), ossia un nodo ascolta il canale prima di trasmettere. Se il canale è occupato, il nodo aspetta finché rileva che il canale è libero per un intervallo di tempo e quindi inizia a trasmettere.
 - **Se qualcun altro comincia a parlare insieme a noi, smettere di parlare:** rilevamento della collisione (collision detection), il nodo che sta trasmettendo rimane contemporaneamente in ascolto del canale. Se c'è un altro nodo che sta trasmettendo e che interferisce, arresta la trasmissione e aspetta un intervallo di tempo casuale e poi ripete il processo.

- I protocolli Carrier Sense Multiple Access (CSMA) prevedono, a differenza dei protocolli ALOHA, la *rilevazione dello stato del canale prima dell'inizio di ogni trasmissione*, così da ridurre gli eventi di collisione con altre UI la cui trasmissione è già iniziata.
 - **CSMA/CD (Collision Detection)** usato nelle reti cablate
 - **CSMA/CA (Collision Avoidance)** usato nelle reti wireless
- La funzione di *Carrier Sense* è priva di effetti su reti con elevato tempo di propagazione rispetto a quello di trasmissione.
 - **Potrebbe verificarsi facilmente l'evento di una trasmissione di UI già terminata il cui segnale non ha ancora raggiunto tutte le stazioni della rete.**
 - **Diversamente, nel caso di reti meno estese, la funzione di carrier sense si rivela molto utile nella riduzione delle collisioni.**

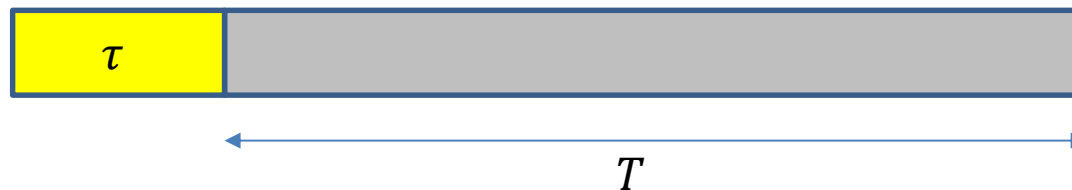
Protocolli con rilevazione del canale

- Poniamo τ come il tempo di propagazione.
- Se τ fosse nullo, non si avverrebbero collisioni
 - Il tempo di propagazione τ è infatti il tempo critico (o *intervallo di vulnerabilità*) entro cui possono avvenire collisioni.
 - Le prestazioni dipendono dal rapporto

$$a = \tau/T$$

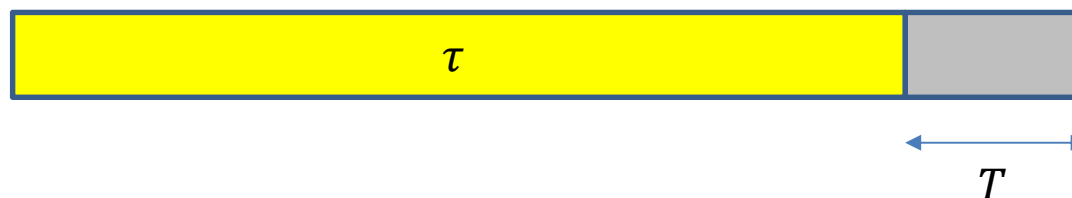
Ritardo di trasmissione

CSMA è efficace



$$\tau \ll T \quad (a \ll 1)$$

CSMA NON
è efficace



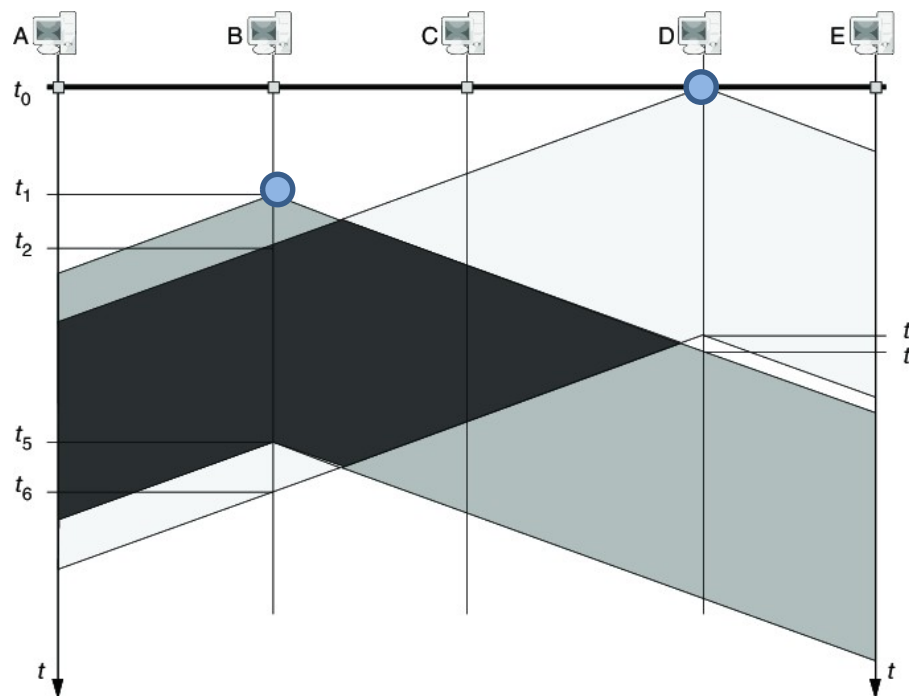
$$\begin{aligned} \tau &> T && (a > 1) \\ \text{oppure} \\ \tau &\approx T && (a \approx 1) \end{aligned}$$

Protocolli CSMA

- In generale un protocollo CSMA svolge le stesse operazioni del protocollo ALOHA per accedere al mezzo, e inoltre vi è la possibilità di contare sulle informazioni fornite dall'operazione di *carrier sense*.
- La rilevazione dello stato del canale consente a una stazione di verificare, prima di iniziare a trasmettere sulla rete, che non ci siano altre trasmissioni in corso.
- Ciò tuttavia non assicura che le collisioni non abbiano luogo:
 - **Una stazione (A) potrebbe rilevare che il canale trasmissivo è libero anche nel caso in cui un'altra stazione (B) avesse già iniziato una propria trasmissione ma il segnale non si fosse ancora propagato in tutta la rete.**

Collisioni: diagramma spaziotemporale

- Si ha una rete locale con topologia a bus con 5 stazioni.
- La stazione D trasmette una UI all'istante t_0 . La stazione B rileva il canale trasmissivo libero all'istante t_1 e quindi inizia a trasmettere. All'istante t_2 il segnale emesso dalla stazione D si sovrappone a quello emesso dalla stazione B. Ne consegue che:
 - L'UI emessa da B viene ricevuta corrotta da tutte le altre stazioni della rete.
 - L'UI emessa da D viene ricevuta corrotta in A, B, C ma E la riceve correttamente.
 - Infatti, D inizia a trasmettere a t_0 e termina a t_3 . In questo intervallo nessuna interferenza occorre nel canale.
 - Il nodo E riceve l'UI di D all'istante t_4 . Tutti gli altri nodi hanno ricevuto l'UI corrotta a causa di collisioni.



Carrier Sense

- Perché il Carrier Sense NON viene utilizzato nel protocollo ALOHA?
 - La tecnica della rilevazione del canale prima della trasmissione non viene usata nel protocollo ALOHA.
 - Infatti, la funzione di “carrier sense” è quasi priva di effetti su reti caratterizzate da un tempo di propagazione t_p alto rispetto a quello di trasmissione t_t , ossia

$$t_p \gg t_t$$

- Potrebbe verificarsi facilmente che la trasmissione di UI sia già terminata ma il segnale non ha ancora raggiunto tutte le stazioni della rete, che quindi possono rilevare il canale libero.
- Invece, nel caso di reti meno estese, la funzione di “carrier sense” si rivela molto utile nella riduzione delle collisioni.

Carrier Sense

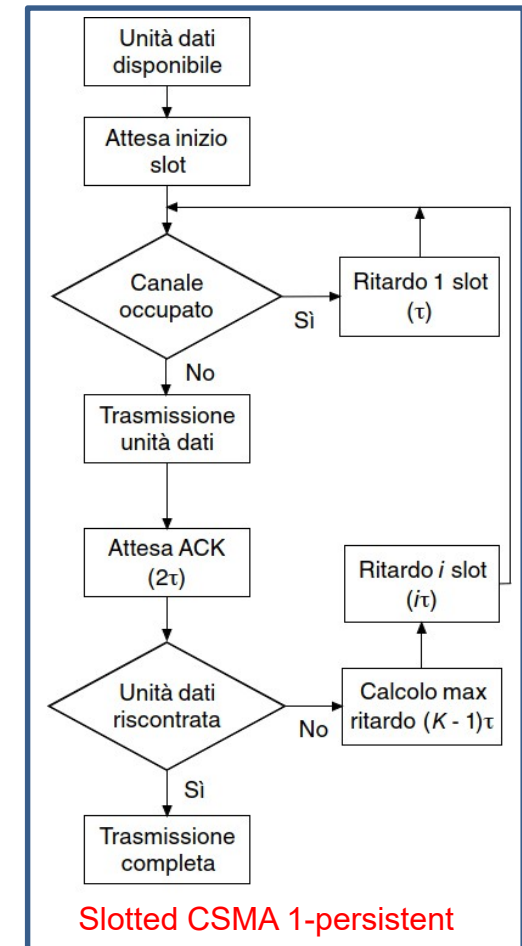
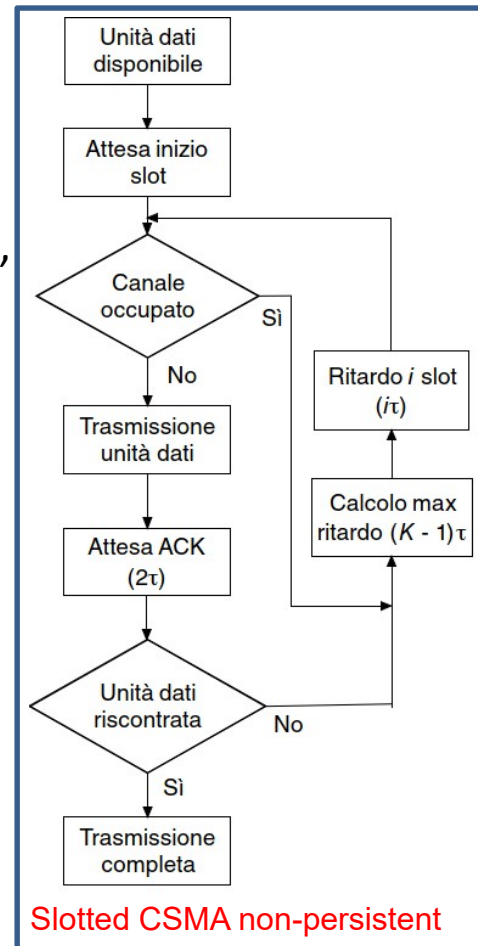
- Anche nei protocolli CSMA è possibile operare con o senza asse dei tempi suddiviso in slot.
 - **Nel caso di slot temporali, la durata di uno slot è uguale al tempo di propagazione t_p da estremo a estremo della rete che, data la limitata estensione della rete e la capacità della rete in gioco, è più piccola che nel protocollo ALOHA.**
 - **Si ipotizza inoltre che tutte le stazioni siano sincronizzate**
 - **La rilevazione dello stato del canale avviene all'inizio dello slot.**

Versioni del CSMA

- Quando una stazione che deve trasmettere trova il canale occupato, le tecniche adottabili sono:
 - **Non-persistent**, la trasmissione viene rimandata a un istante successivo
 - **1-persistent**, si continua a rilevare lo stato del canale finchè questo non si libera, quindi si trasmette con probabilità 1 (da cui deriva il nome del protocollo).
 - La trasmissione inizia alla rilevazione del canale libero con protocollo CSMA; poi alla prima occorrenza di slot con canale libero con protocollo slotted CSMA
 - **p -persistent**, si rileva lo stato del canale fino a che questo non si libera e poi si trasmette con probabilità p , altrimenti si ripete l'operazione dopo un tempo τ .
 - N.B. Nei casi limite $p = 0$ e $p = 1$, il protocollo p -persistent degenera rispettivamente nei protocolli *non-persistent* e *1-persistent*

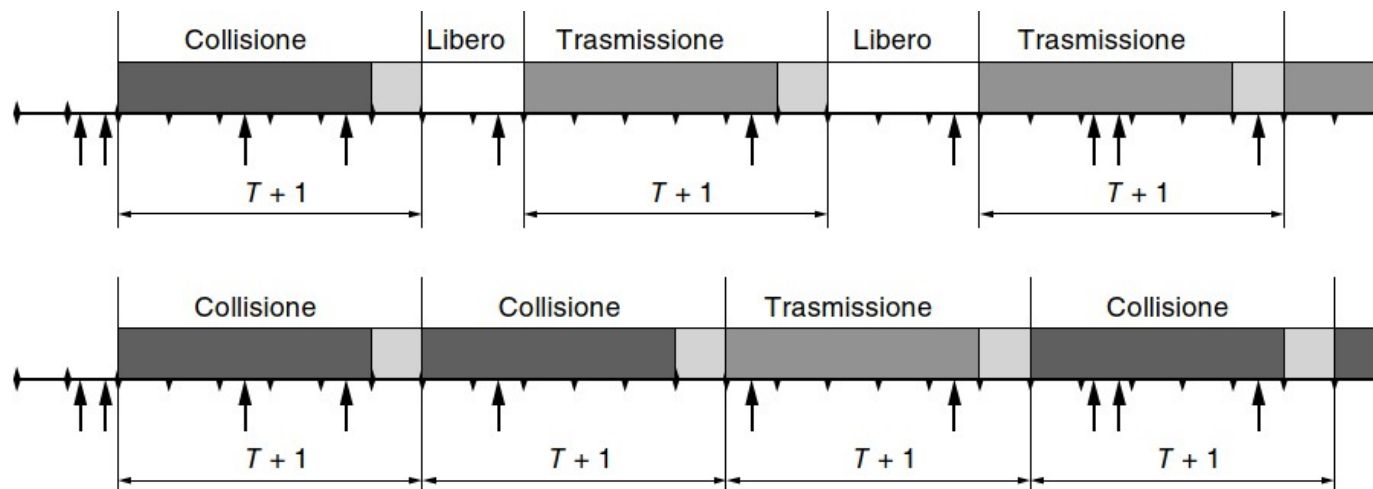
Slotted CSMA non- e 1-persistent

- La differenza risiede nelle operazioni in caso di canale occupato.
 - Non-persistent:** non riceve il riscontro su una trasmissione effettuata entro un tempo uguale a 2τ . La trasmissione dell'UI viene riprogrammata con la stessa procedura del protocollo *ALOHA*, in cui questa volta l'unità base di ritardo è il tempo τ .
 - 1-persistent:** esegue il "sensing" del canale a ogni inizio di slot successivo fino a che non si rileva una condizione di libero, così da poter iniziare la trasmissione.
- I protocolli CSMA non-slotted si differenziano da quelli slotted esclusivamente per l'assenza del blocco di *Attesa inizio slot*.



Slotted CSMA

- Ogni freccia corrisponde all'arrivo di un'UI in una stazione generica. Si assume che le UI, il cui tempo di trasmissione è $T = 5\tau$ siano tutte ricevute in stazioni diverse.
 - **1-persistent** in condizioni di traffico elevato risulta dannoso soprattutto con un grande numero di stazioni.
 - **non-persistent** è più efficiente con traffico offerto alto, mentre con traffico offerto basso, potrebbe utilizzare in modo non ottimale la capacità a disposizione.

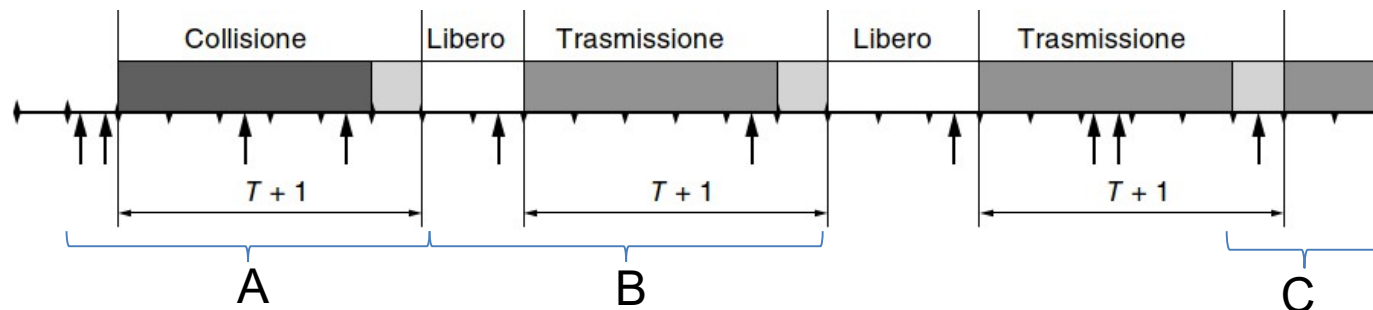


Slotted CSMA
non-persistent

Slotted CSMA
1-persistent

Slotted CSMA non-persistent

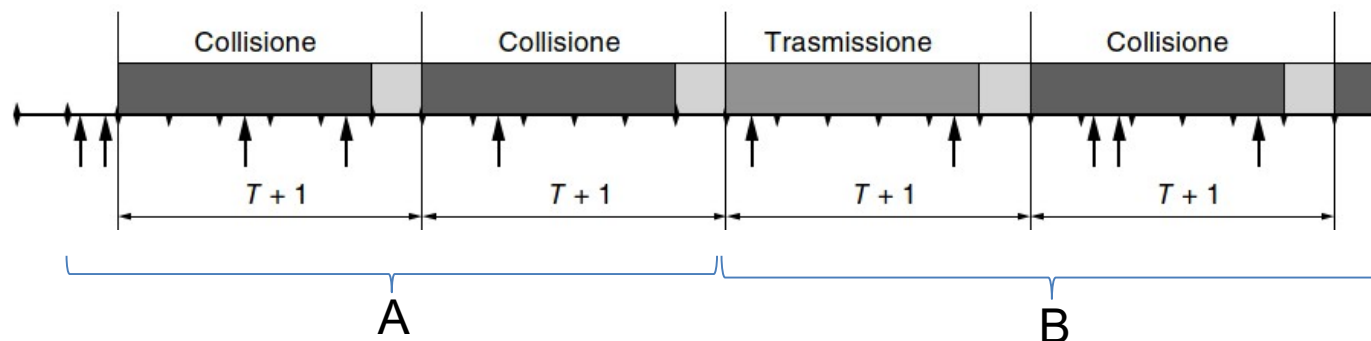
- A. All'inizio si hanno due tentativi di trasmissione nello stesso slot e pertanto avviene una collisione che dura il tempo di una trasmissione, ossia $T = 5$ slot di trasmissione più un tempo massimo di 1 slot necessario al segnale per propagarsi su tutta la rete. Ci sono poi due tentativi di trasmissione, che tuttavia vengono rinviati in quanto il canale è occupato.
- B. Si hanno due slot in cui il canale risulta libero, e infatti non appena arriva un tentativo di trasmissione la stazione relativa può trasmettere con successo.
- C. C'è un tentativo nell'ultimo slot di propagazione del segnale: poiché il "sensing" sul canale viene effettuato all'inizio dello slot successivo, il canale risulta libero e una nuova trasmissione può iniziare nello stesso istante.



Slotted CSMA
non-persistent

Slotted CSMA 1-persistent

- A. Dopo la prima collisione, ne segue immediatamente un'altra, dato che le due stazioni che cercano di trasmettere durante il primo intervallo di $T + 1$ slot continuano a effettuare il sensing del canale, finché non lo trovano libero contemporaneamente. A seguito della mancata ricezione del riscontro entro 2τ , le due stazioni rinvianno le loro trasmissioni esattamente come avveniva nel protocollo *non-persistent* quando si trovava il canale occupato.
- B. L'unico tentativo di accesso durante il secondo intervallo di $T + 1$ slot determina una trasmissione con successo. Questa è seguita da un intervallo di collisione a causa degli arrivi multipli nell'ultimo intervallo di trasmissione.



Slotted CSMA
1-persistent

Non-persistent CSMA

- È possibile ricavare l'andamento del throughput in funzione del ritardo normalizzato, andando a valutare la quota parte di tempo spesa in trasmissioni con successo, cioè senza collisioni.
- Il mezzo trasmissivo si trova sempre in uno di due stati, *occupato* o *libero*, a seconda che vi sia propagazione di segnale o meno.
 - A causa della distanza tra le stazioni, può accadere che il rilevamento indichi che il mezzo è occupato anche se le trasmissioni sono terminate.
- Indichiamo con t_O e t_L le variabili aleatorie che denotano i tempi di permanenza del mezzo rispettivamente nello stato di occupato e di libero. Inoltre, t_S è l'intervallo di tempo speso in trasmissione con successo in un *ciclo*, ossia in un tempo totale dato dalla somma degli intervalli di occupato + libero.

– Il throughput è dato da

$$S = \frac{T_S}{T_O + T_L}$$

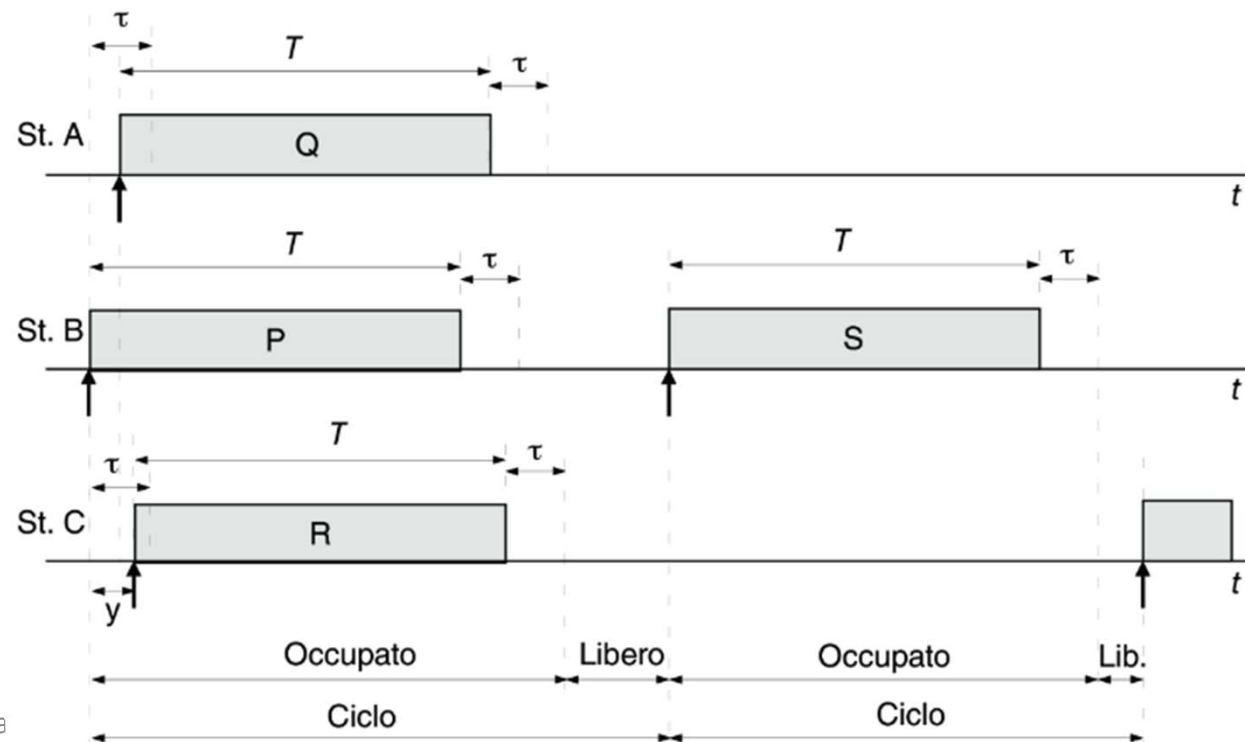
Valore medio dell'intervallo di tempo in cui il canale è occupato (pointing to T_O)
 Valore medio dell'intervallo di tempo in cui il canale è libero (pointing to T_L)
 Valore medio dell'intervallo di tempo in trasmissione con successo (pointing to T_S)

Non-persistent CSMA

- Consideriamo 3 stazioni A, B e C, che sono a massima distanza tra di loro, tale per cui hanno un tempo di propagazione tra di esse pari a τ .

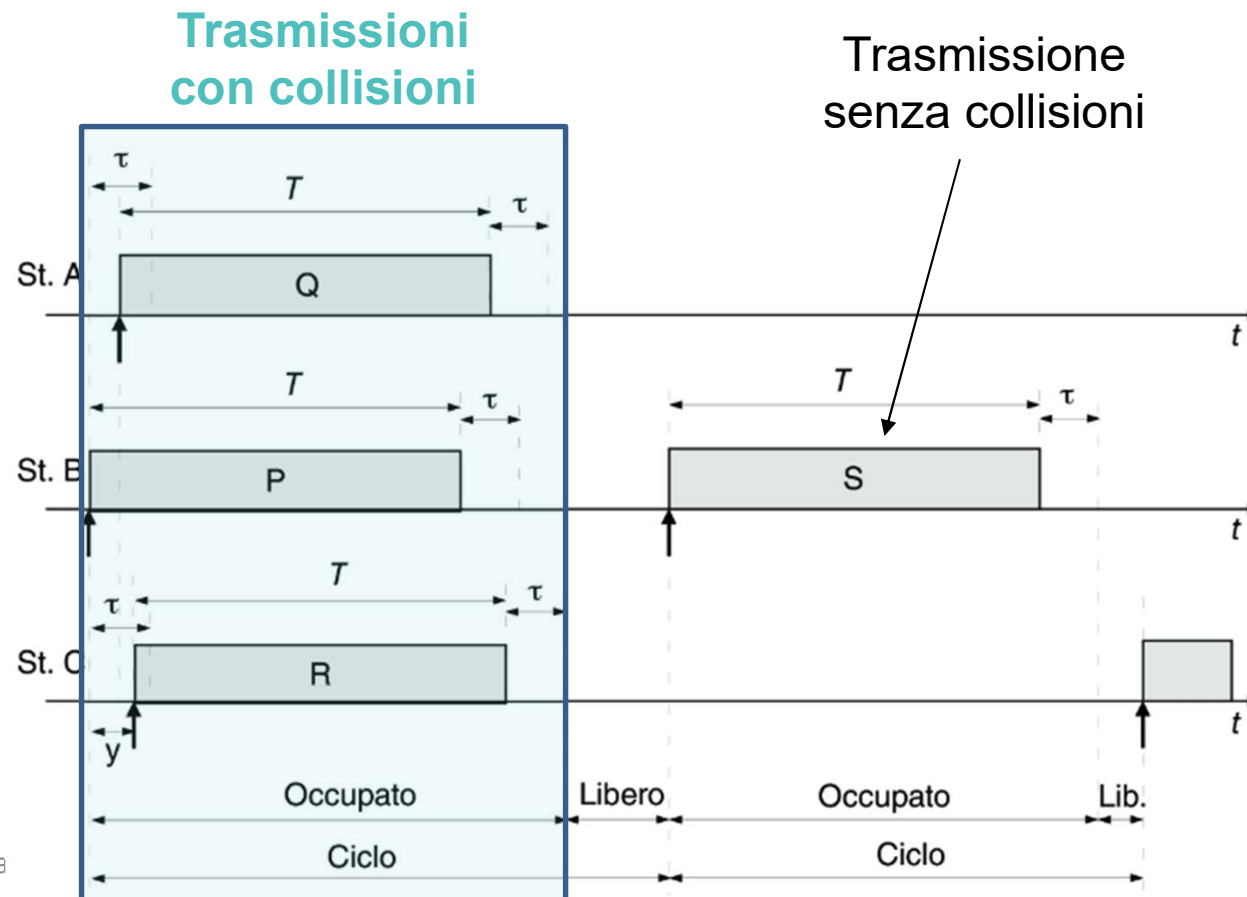
- Stazione B trasmette l'UI P
- Stazione A trasmette l'UI Q
- Stazione C trasmette l'UI R

Gli istanti di inizio trasmissione di A, B e C sono inferiori di τ . Quindi si rileva il canale libero ma in realtà è occupato, causando collisioni.



Non-persistent CSMA

- Il periodo di *occupato* termina un intervallo di tempo τ dopo la fine della trasmissione da parte della stazione C, che è stata l'ultima a trasmettere.
- Segue poi un periodo di libero dopo il quale vi è una trasmissione da parte di B.



Non-persistent CSMA

- Il tempo medio impiegato in trasmissioni senza collisioni si calcola facilmente considerando che T esprime il tempo di trasmissione di un'UI e che il successo richiede che nessun'altra UI venga generata nei primi τ secondi a partire dall'inizio della trasmissione.
- Nell'ipotesi di distribuzione degli arrivi secondo Poisson, il tempo medio per trasmissioni con successo è calcolato come:

$$T_S = T \cdot \Pr\{0 \text{ arrivi in } \tau \text{ secondi}\} = T \cdot \frac{(\Lambda t)^0}{0!} e^{-\Lambda t} \Big|_{t=\tau} = T e^{-\frac{G}{T}\tau}$$

Frequenza di arrivo delle UI
 $\Lambda = G/T$

- La durata media dello stato di libero si calcola come tempo che intercorre tra la fine dello stato di occupato e l'istante di arrivo della successiva UI. Ciò corrisponde al tempo tra due arrivi consecutivi, ossia

$$T_L = \frac{1}{\Lambda} = \frac{T}{G}$$

Non-persistent CSMA

- Per il calcolo del tempo di occupato, questo è determinato dall'ultima UI che concorre nella collisione, e che collide dopo un intervallo di tempo y dall'inizio del tempo di ciclo, con $0 \leq y \leq \tau$.

- Il tempo di occupato sarà

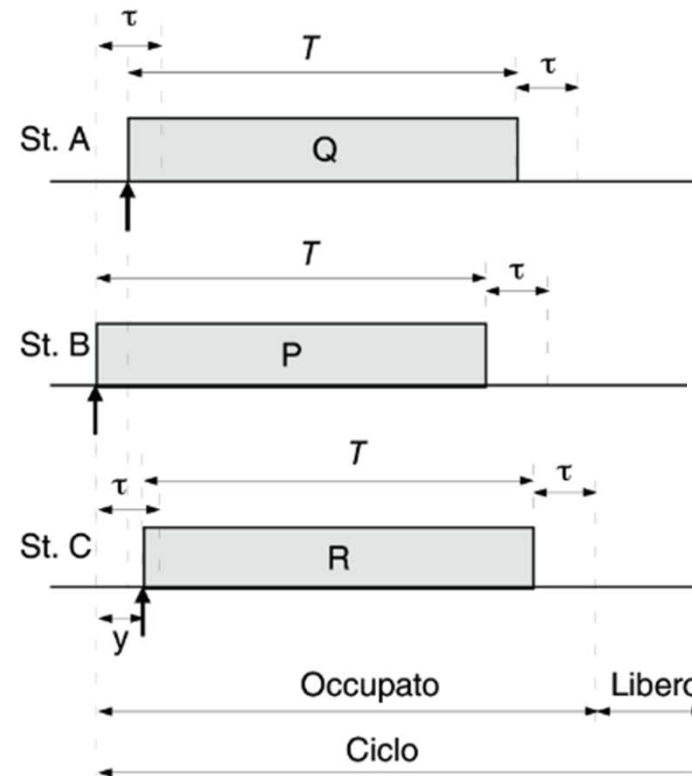
$$t_o = y + T + \tau$$

- La funzione di distribuzione di y

$$F_y(t) = \Pr\{y \leq \tau\}$$

è uguale alla probabilità che non si verifichino arrivi nell'intervallo $[y, \tau]$, ossia

$$F_y(t) = e^{-\frac{G}{T}(\tau-t)}$$



Non-persistent CSMA

- È possibile ricavare il valor medio Y della variabile y come

$$Y = \tau - \frac{T}{G} (1 - e^{-\frac{G}{T}\tau})$$

- La durata media T_O del tempo di occupato sarà

$$T_O = Y + T + \tau = T + 2\tau - \frac{T}{G} (1 - e^{-\frac{G}{T}\tau})$$

- Segue quindi che il throughput sarà dato da

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{T_S}{T_O + T_L} = \frac{T e^{-\frac{G}{T}\tau}}{T + 2\tau - \frac{T}{G} (1 - e^{-\frac{G}{T}\tau}) + \frac{T}{G}} = \frac{e^{-\frac{G}{T}\tau}}{1 + 2\frac{\tau}{T} - \frac{1}{G} (1 - e^{-\frac{G}{T}\tau}) + \frac{1}{G}} = \\
 &= \frac{e^{-aG}}{1 + 2a - \frac{1}{G} (1 - e^{-aG}) + \frac{1}{G}} = \frac{e^{-aG}}{1 + 2a + \frac{e^{-a}}{G}} = \frac{G e^{-aG}}{G(1 + 2a) + e^{-aG}}
 \end{aligned}$$

$\swarrow$
 $a = \tau/T$
 Ritardo normalizzato

Slotted non-persistent CSMA

- Il calcolo del throughput nel protocollo slotted non-persistent CSMA è analogo al caso non-persistent CSMA, considerando che ora tutti i tempi sono multipli di un tempo base di durata τ , detto time slot.
- Il tempo medio T_S di trasmissione con successo si può esprimere come prodotto del tempo di trasmissione T per la probabilità che la trasmissione abbia successo, dato che si è verificato almeno un arrivo nello slot che precede l'inizio della trasmissione.

$$T_S = T \cdot \Pr\{\text{un solo arrivo in } \tau | \text{almeno un arrivo in } \tau\} =$$
$$= \left(T \cdot \frac{P_1}{1 - P_0} \right) = T \cdot \frac{aGe^{-aG}}{1 - e^{-aG}}$$

Probabilità che si verifichi
un solo arrivo in uno slot

$$P_1 = aGe^{-aG}$$

Probabilità che non si
verifichino arrivi

$$P_0 = e^{-aG}$$

Slotted non-persistent CSMA

- Il tempo medio di occupato si esprime semplicemente come tempo di trasmissione aumentato del tempo di propagazione, ossia

$$T_O = T + \tau$$

- Il tempo medio di canale libero sarà un multiplo del time slot. La durata di i time slot si ottiene quando non c'è nessun arrivo in i slot consecutivi e nel successivo viene ricevuta almeno 1 UI, ossia

$$p_i = P_0^i \cdot (1 - P_0)$$

- La durata media di un periodo di libero è quindi data da:

$$\begin{aligned} T_L &= \tau \sum_{i=0}^{\infty} i p_i = \tau \sum_{i=0}^{\infty} i P_0^i (1 - P_0) = \tau (1 - P_0) P_0 \sum_{i=0}^{\infty} i P_0^{i-1} \\ &= \tau (1 - P_0) P_0 \frac{1}{(1 - P_0)^2} = \frac{\tau P_0}{1 - P_0} = \frac{\tau e^{-aG}}{1 - e^{-aG}}. \end{aligned}$$

Slotted non-persistent CSMA

- Infatti, poiché si ha

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

allora segue che

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{x}{(1-x)^2}$$

- Il throughput si ottiene infine come

$$S = \frac{T_s}{T_o + T_L} = \frac{T \frac{aGe^{-aG}}{1 - e^{-a}}}{T + \tau + \frac{\tau e^{-aG}}{1 - e^{-aG}}} = \dots = \boxed{\frac{aGe^{-aG}}{1 - e^{-aG} + a}}$$

(Slotted) 1-persistent CSMA

- Analogamente si può derivare il throughput per il protocollo 1-persistent CSMA, che risulta essere

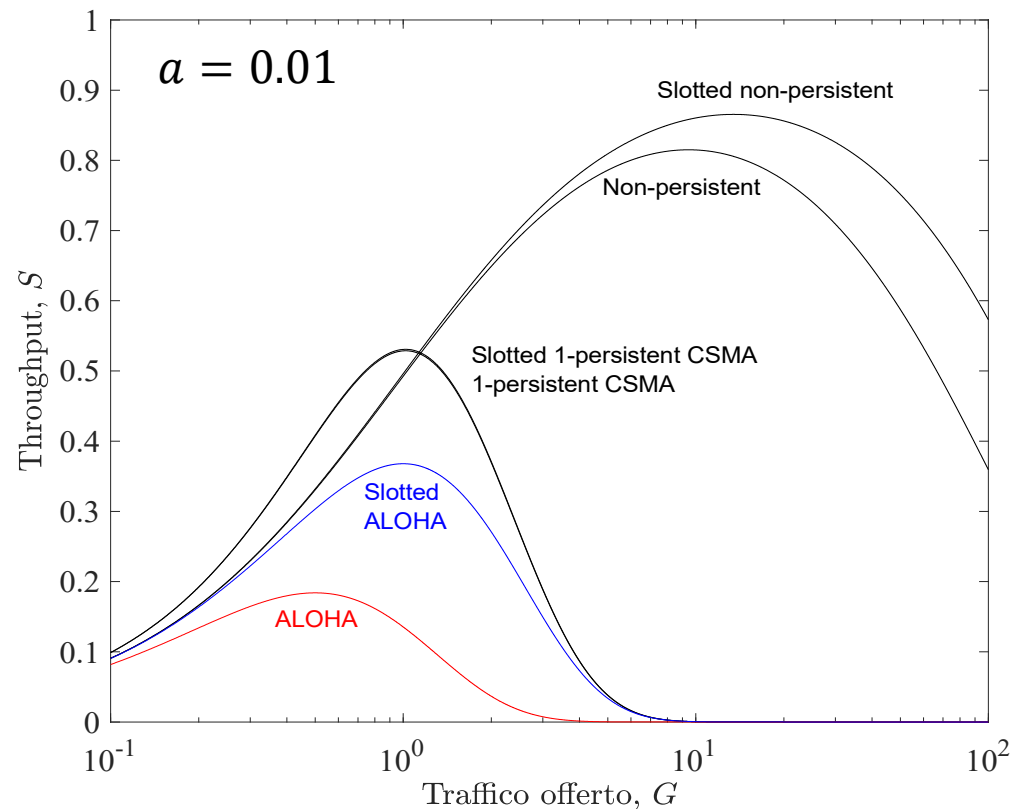
$$S = \frac{G[1 + G + aG(1 + G + aG/2)]e^{-G(1+2a)}}{G(1 + 2a) - (1 - e^{-aG}) + (1 + aG)e^{-G(1+a)}}$$

- Mentre per il protocollo slotted 1-persistent CSMA si ha

$$S = \frac{Ge^{-G(1+a)}(1 + a - e^{-aG})}{(1 + a)(1 - e^{-aG}) + ae^{-G(1+a)}}$$

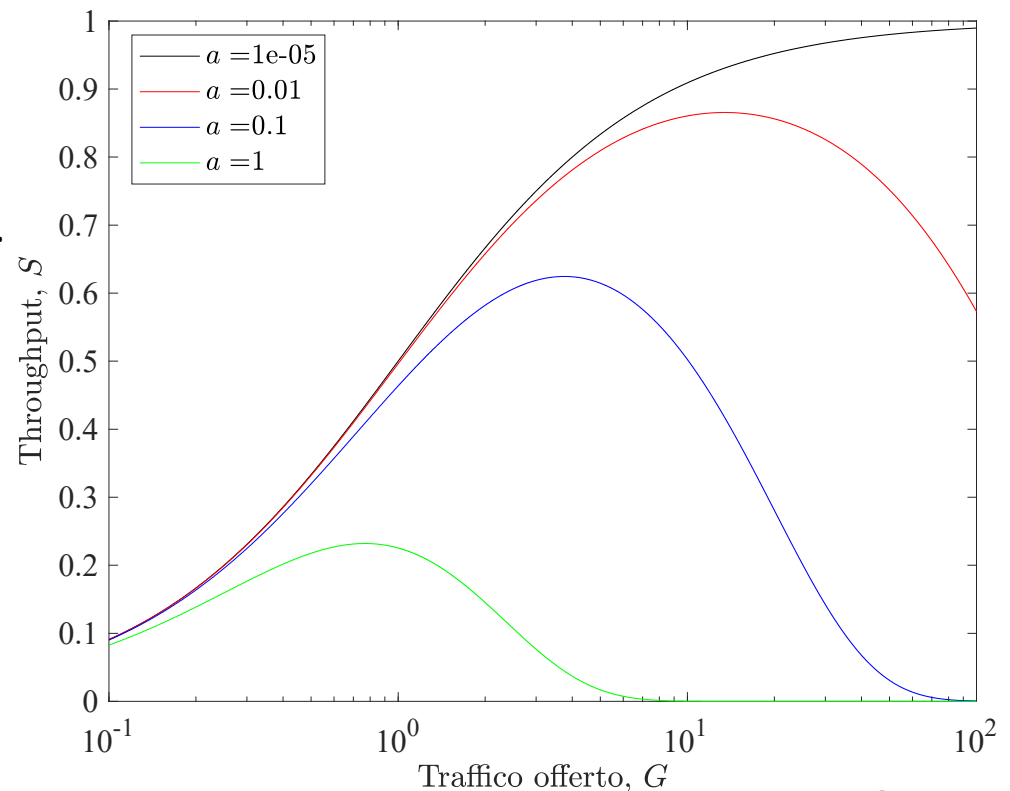
Throughput CSMA

- A seconda del traffico offerto si hanno prestazioni diverse
 - **1-persistent** offre prestazioni migliori per un traffico offerto ridotto, mentre collassa velocemente a 0 per valori di G elevati.
 - **non-persistent CSMA** si comporta in modo eccellente per carichi elevati, arrivando a un valore massimo di traffico smaltito del $\sim 90\%$ nel caso slotted.



Throughput slotted non-persistent CSMA

- Il traffico smaltito S aumenta al diminuire di a ,
 - **per $a = 1$** , si ha un tempo di propagazione uguale a quello di trasmissione e dunque l'efficienza del protocollo è necessariamente bassa.
 - **più è piccolo a** , l'inefficienza dovuta alla propagazione del segnale diminuisce e la procedura di “sensing” del canale diventa più efficiente.
 - **per $a \rightarrow 0$** , si ha un tempo di propagazione nullo del segnale tra le stazioni, che non dà luogo a fenomeni di instabilità e il throughput tende al valore unitario al crescere del traffico offerto.

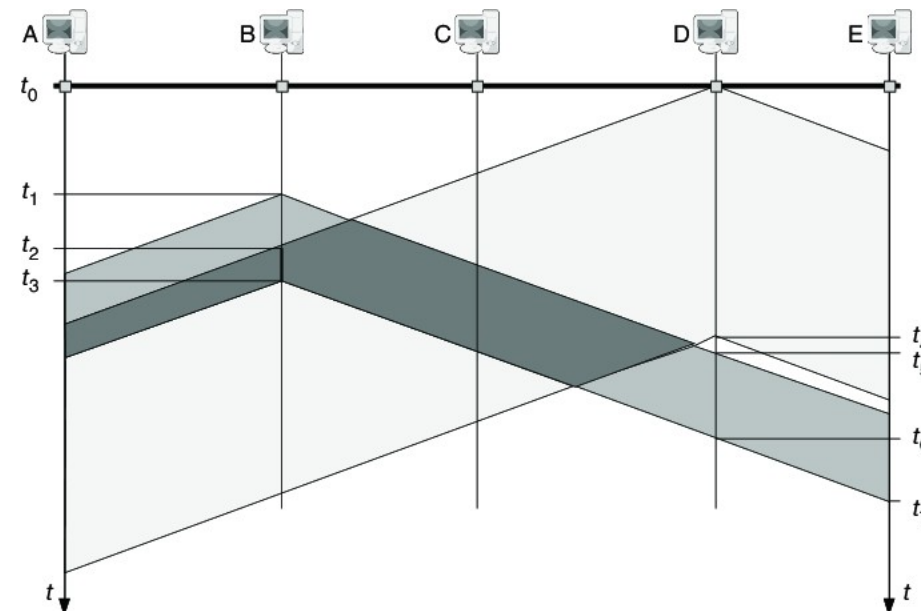


Protocollo CSMA/CD

- I protocolli *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection* (CSMA/CD) sono l'evoluzione diretta dei protocolli CSMA.
 - **Regola fondamentale:** *Ascolta prima di parlare e mentre parli*
 - Si ascolta il canale durante la trasmissione
 - Se c'è una collisione, la trasmissione è interrotta e viene inviato sulla rete un segnale di jamming, che fornisce a tutte le stazioni della rete l'indicazione di scartare la porzione di UI che hanno ricevuto.
 - Esistono le stesse **classi di protocolli CSMA**
 - *Slotted*
 - *Non-slotted*
 - *(Non/1/p)-persistent*

Rilevazione di collisioni

- Riprendiamo l'esempio visto precedentemente. Si ha una rete locale con topologia a bus con 5 stazioni.
- La stazione D trasmette una UI all'istante t_0 . La stazione B rileva il canale trasmissivo libero all'istante t_1 e quindi inizia a trasmettere. All'istante t_2 avviene una collisione presso la stazione B.
 - All'istante t_3 B interrompe la trasmissione che è stata compromessa. Infatti l'UI emessa da B verrà ricevuta corrotta da tutte le altre stazioni della rete.
 - In questo modo, B libera anticipatamente il canale, ossia all'istante t_6 e t_7 per la stazione D e E, rispettivamente.



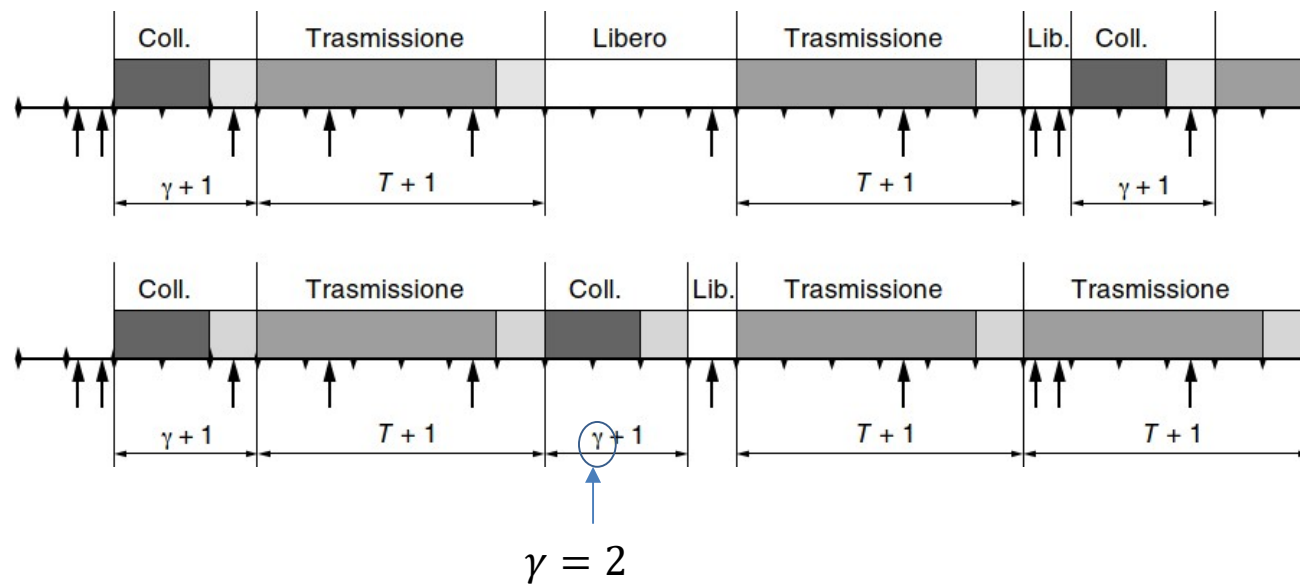
Rilevazione di collisioni

- Nel CSMA/CD, l'intervallo di collisione ha una durata pari a

$$\gamma + 1 \text{ [slot]}$$

Parametro prefissato, generalmente
vale 1 o 2 (slot).

Durante questo intervallo si rivela la collisione e il segnale di jam si propaga in tutta la rete.

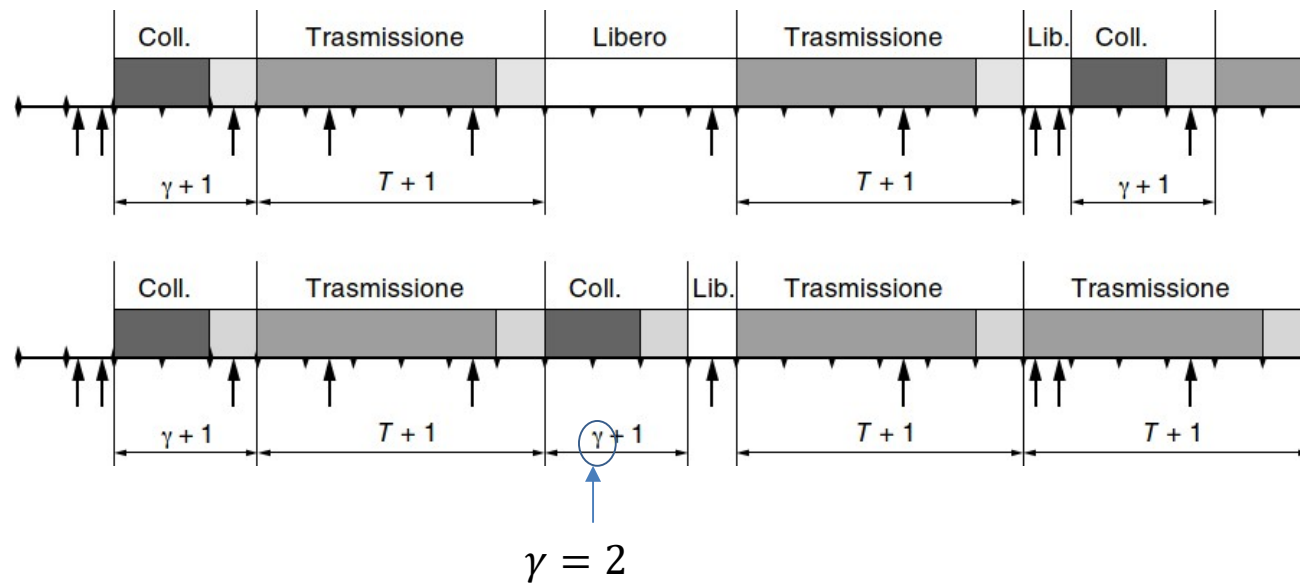


CSMA-CD
non-persistent

CSMA-CD
1-persistent

Rilevazione di collisioni

- Nel CSMA/CD la durata degli intervalli di collisione è minore grazie alla loro tempestiva rivelazione. Ciò comporta un aumento delle trasmissioni con successo nel caso *1-persistent*.



CSMA-CD
non-persistent

CSMA-CD
1-persistent

Prestazioni CSMA/CD

- L'efficienza del protocollo CSMA/CD può essere calcolata come rapporto tra il tempo richiesto da una trasmissione con successo di un'UI e il tempo impiegato per completare la trasmissione a seguito delle collisioni che possono essere intervenute.
- Si consideri un'unità base dell'asse dei tempi uguale a 2τ .
 - **Il tempo di trasmissione di un'UI, espresso in termini dell'unità base temporale, è**

$$\frac{T}{2\tau}$$

Prestazioni CSMA/CD

- Per calcolare il tempo speso in collisioni per un'UI, si valuta la probabilità che una generica UI sia trasmessa con successo.
 - **Ciò si verifica quando in un intervallo uguale a 2τ solo una stazione riceve un'UI da trasmettere.**
- Indicando con p la probabilità che una stazione riceva una UI in un intervallo di tempo base, la probabilità di successo A si calcola come:

Numero di stazioni in rete

$$A = \binom{N}{1} p(1-p)^{N-1} = Np(1-p)^{N-1}$$

avendo considerato una distribuzione binomiale con $k = 1$, ossia

$$P_k = \binom{N}{k} x^k (1-x)^{N-k}$$

Prestazioni CSMA/CD

- Il valore massimo della probabilità di successo A si ottiene uguagliando a zero la derivata prima della funzione $A(p)$, ossia

$$\begin{aligned}
 \frac{dA}{dp} &= \frac{d(Np(1-p)^{N-1})}{dp} = N(1-p)^{N-1} + [-Np(N-1)(1-p)^{N-2}] = \\
 &= N(1-p)^{N-1} - Np(N-1)(1-p)^{N-2} = N(1-p)^{N-1}(1 + (p(N-1)(1-p)^{-1})) = \\
 &= N(1-p)^{N-1}(1 + p(N-1)(1-p)^{-1}) = N(1-p)^{N-1} \left(\frac{1-Np}{1-p} \right) = 0
 \end{aligned}$$

$$\frac{dA}{dp} = N(1-p)^{N-1} \left(\frac{1-Np}{1-p} \right) = 0 \implies p = \frac{1}{N}$$

Prestazioni CSMA/CD

- Segue:

$$A_{max} = [Np(1-p)^{N-1}] \Big|_{p=1/N} = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{N-1}$$

- Il numero medio di intervalli di collisione si calcola supponendo indipendenti gli eventi di collisione in intervalli successivi. La probabilità di avere i collisioni successive è

$$A(1-A)^{i-1}$$

- La distribuzione del numero di intervalli di collisione è di tipo geometrica e la media è data da

Numero medio di intervalli di collisione tra due trasmissioni con successo consecutive

$$J = \sum_{i=1}^{\infty} iA(1-A)^{i-1} = A \sum_{i=1}^{\infty} i(1-A)^{i-1} = A \frac{1}{A^2} = \frac{1}{A}$$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$$

Prestazioni CSMA/CD

- Il throughput η per il protocollo CSMA/CD si esprime come

$$\eta = \frac{T}{T + \tau + 2\tau \cdot J}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{\tau}{T} + 2\frac{\tau}{T} \cdot J} = \frac{1}{1 + \frac{\tau}{T}(1 + 2J)} = \boxed{\frac{1}{1 + a(1 + 2J)}}$$

- Nel caso limite di un numero infinito di stazioni $N \rightarrow \infty$, si ha

$$A_{max} = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{N-1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{e}$$

e poiché $J = 1/A$, si ha:

$$J = \frac{1}{A} \Rightarrow J = e \approx 2.72$$

Ricorda:

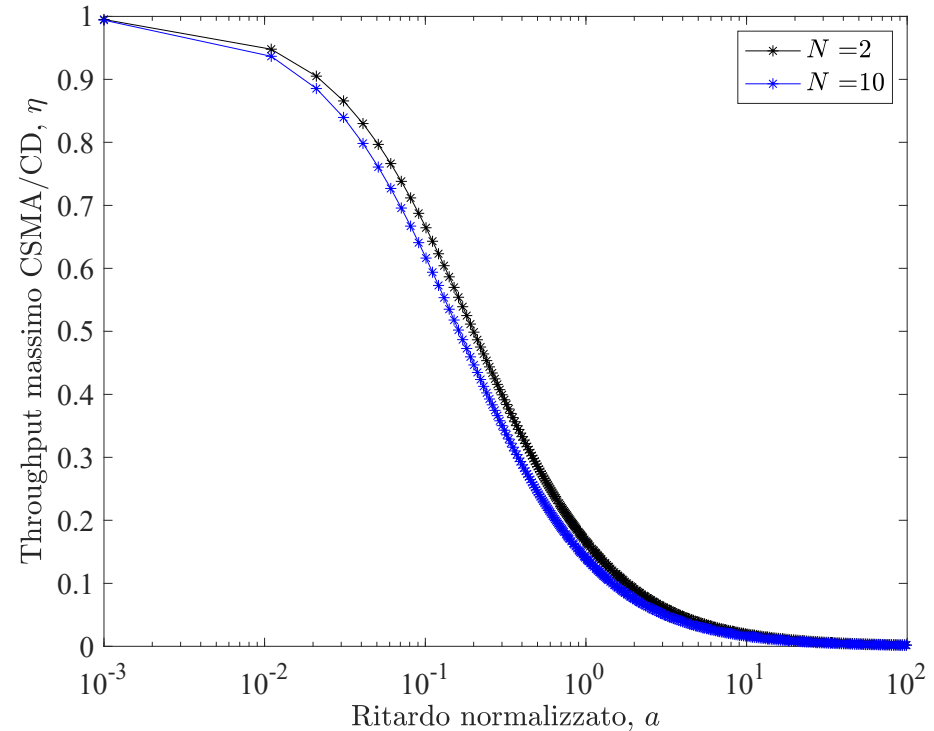
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$$

da cui segue il throughput massimo η per il protocollo CSMA/CD

$$\eta = \frac{1}{1 + a(1 + 2e)} \approx \frac{1}{1 + 6.44a}$$

Throughput CSMA/CD

- Con tempi di propagazione 2 o 3 ordini di grandezza più piccoli del tempo di trasmissione, si ottiene un'efficienza di rete superiore al 95% e al 99%, rispettivamente.
- Al crescere di a , l'efficienza scende e non supera il 25% (per $N = 1$) quando il tempo di propagazione uguaglia il tempo di trasmissione T .
- Il numero di stazioni N ha un'influenza molto limitata sull'efficienza, soprattutto per valori decrescenti del ritardo normalizzato a .



CSMA/CD (*altre versioni*)

- Anche per il CSMA/CD si possono ottenere le versioni:

- **Non-persistent**

$$S = \frac{ge^{-g}}{ge^{-g} + a\gamma g(1 - e^{-g}) + 2ag(1 - e^{-g}) + a(2 - e^{-g})}$$

$g = aG$
Numero di UI
trasmesse per slot

(The term ge^{-g} in the numerator is circled in red, with an arrow pointing to it from the text on the right.)

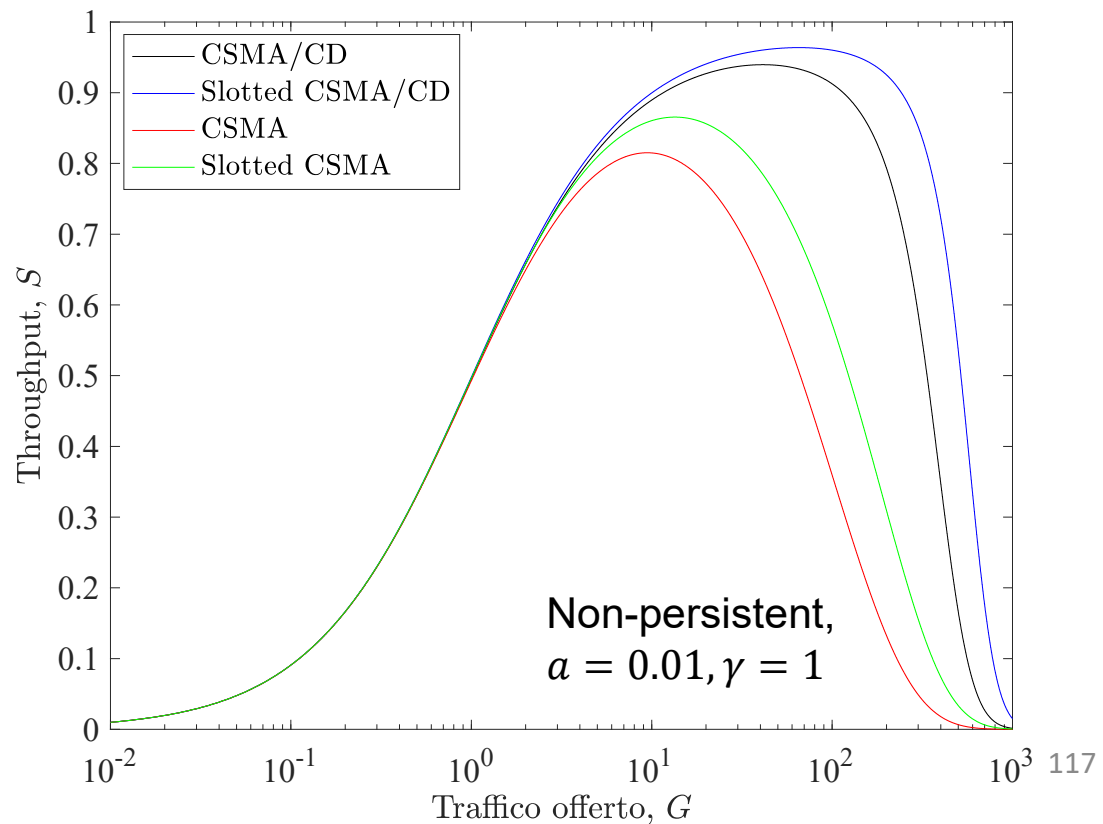
- **Slotted non-persistent**

$$S = \frac{ge^{-g}}{ge^{-g} + a\gamma(1 - e^{-g} - ge^{-g}) + a(2 - e^{-g} - ge^{-g})}$$

Confronto CSMA e CSMA/CD

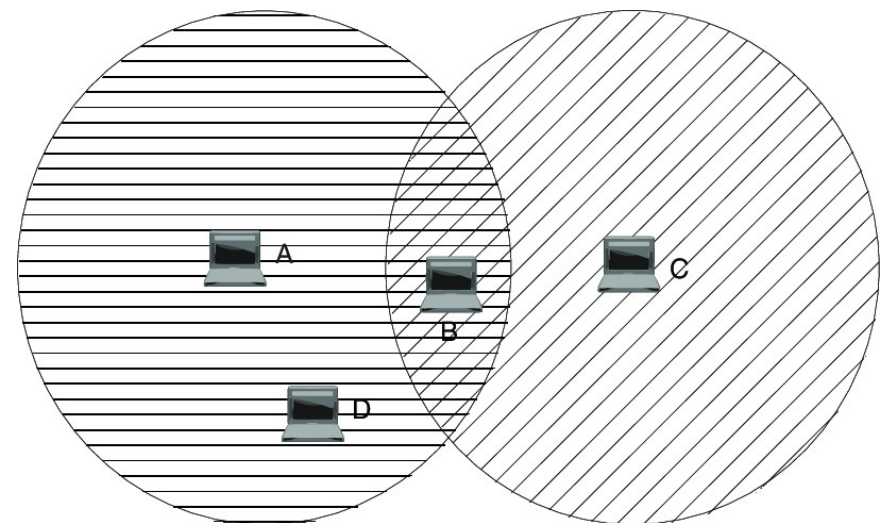
- La rilevazione delle collisioni apporta un notevole miglioramento delle prestazioni.
- Al crescere del traffico aumentano le collisioni e dunque risulta sempre più efficace il meccanismo di rilevamento delle collisioni del protocollo CSMA/CD.

- **Le migliori prestazioni si ottengono con il protocollo *slotted non-persistent CSMA/CD*, in cui il massimo throughput raggiunge il 95%**



Problema della stazione nascosta

- Il protocollo CSMA/CD è utilizzato tipicamente nelle reti LAN cablate e non viene utilizzato nelle reti LAN wireless, che adottano come mezzo trasmissivo l'etere.
 - Infatti nelle reti radiomobili la potenza del segnale ricevuto è strettamente dipendente dalla posizione del terminale, quindi viene meno la certezza di poter rilevare collisioni.
- **Stazione nascosta:** la stazione A sta trasmettendo dati alla stazione B. La stazione C è al di fuori del raggio di copertura della trasmissione in corso. C rileva che il mezzo trasmissivo è libero e inizia a trasmettere verso B, determinando una collisione che non viene rilevata da A.
 - La stazione A è quindi nascosta alla visibilità di C e viceversa.



Protocollo CSMA/CA

- Nelle WLAN si adotta il protocollo di accesso **carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)**, che cerca di prevenire le collisioni *invece di rivelarle*.
- Vi è una procedura di esplicita richiesta di autorizzazione alla trasmissione da una stazione all'altra, mediante invio di una *request to send (RTS)*, cui segue, in caso di accettazione, l'invio di una *clear to send (CTS)* da parte della stazione di destinazione.
- Nonostante questa richiesta di autorizzazione, è possibile che si verifichino delle collisioni. È previsto quindi che le UI dati ricevute correttamente siano riscontrate in modo esplicito inviando un'UI di controllo detta **acknowledgment (ACK)**.

Il protocollo CSMA/CA

- Sono definiti due diversi intervalli temporali:
 - DCF interframe space (DIFS) è l'intervallo di tempo che una stazione attende prima di iniziare il tentativo di trasmissione di un'UI dati, che inizia con l'invio di una RTS.
 - Short interframe space (SIFS) è l'intervallo di tempo richiesto per iniziare la trasmissione di
 1. Una UI di accettazione CTS, autorizzando quindi la ricezione di un'UI dati da una stazione che ne ha fatto richiesta tramite UI di richiesta RTS;
 2. Una UI di riscontro ACK, a seguito della ricezione di una UI dati.
- ❑ Per fornire priorità all'invio di UI di controllo CTS e ACK, rispetto all'inizio di un nuovo tentativo di trasmissione, SIFS è sempre più piccolo di DIFS.

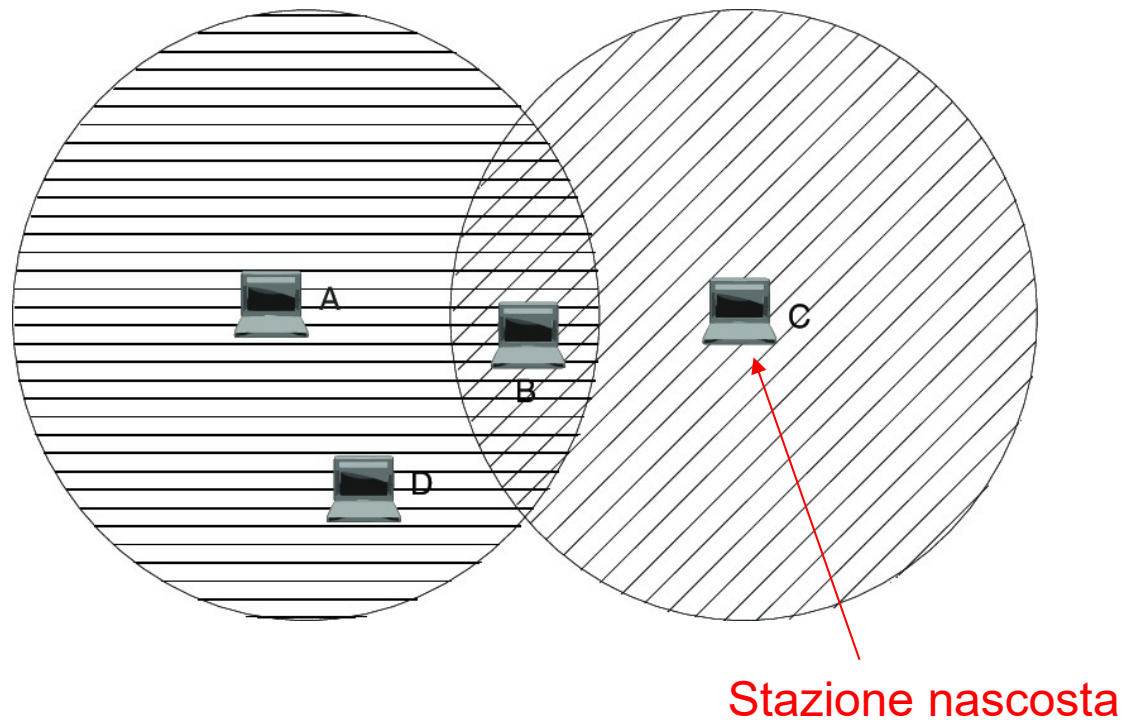
$$SIFS < DIFS$$

Il protocollo CSMA/CA

- Se il canale è libero, la stazione attende un intervallo di tempo DIFS e quindi, se il canale permane libero, inizia la trasmissione.
- Se il canale è occupato, la stazione attende che il canale si liberi, dopodiché attende per un intervallo di tempo variabile, detto *finestra di contesa*.
 - **La finestra di contesa è definita come multiplo di un intervallo temporale base τ , detto *tempo di slot*, utilizzato per determinare il ritardo (*tempo di backoff*) da parte di una stazione con un'UI dati da trasmettere che rileva il mezzo trasmissivo occupato.**

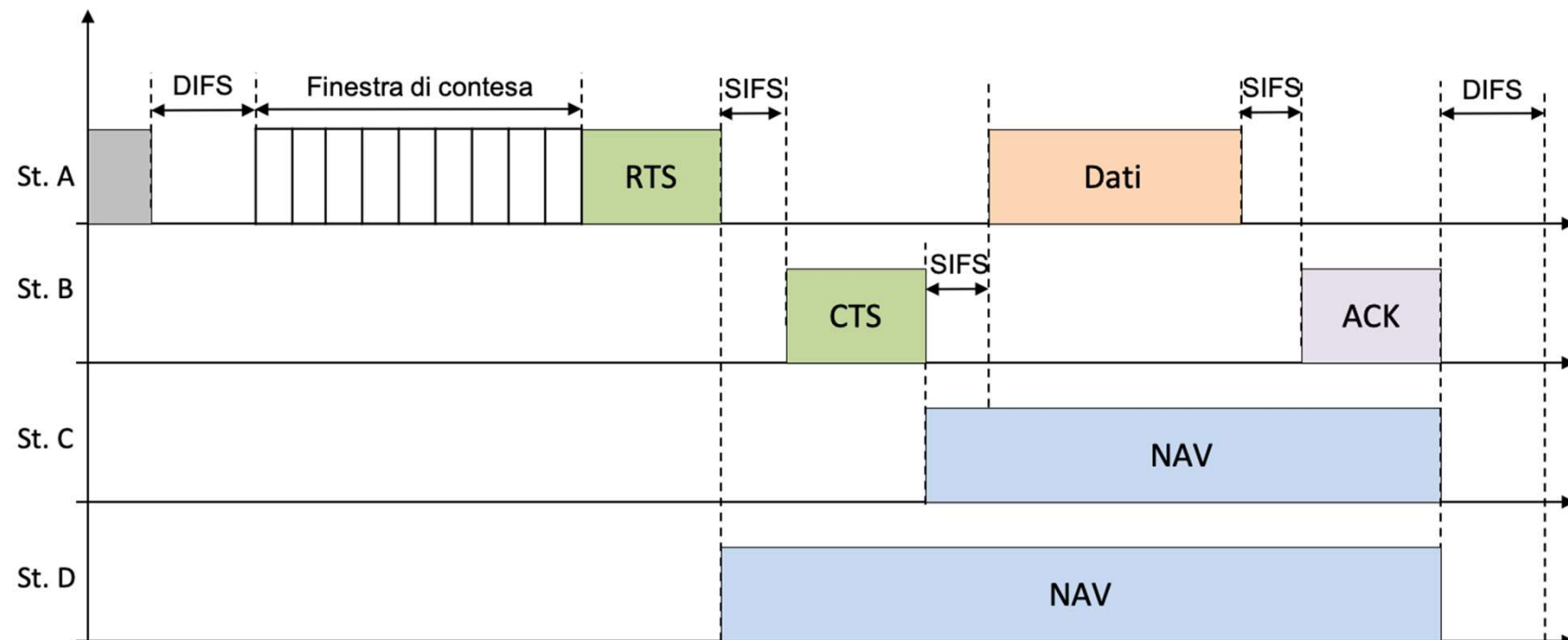
Il protocollo CSMA/CA (funzionamento)

- Consideriamo la seguente rete



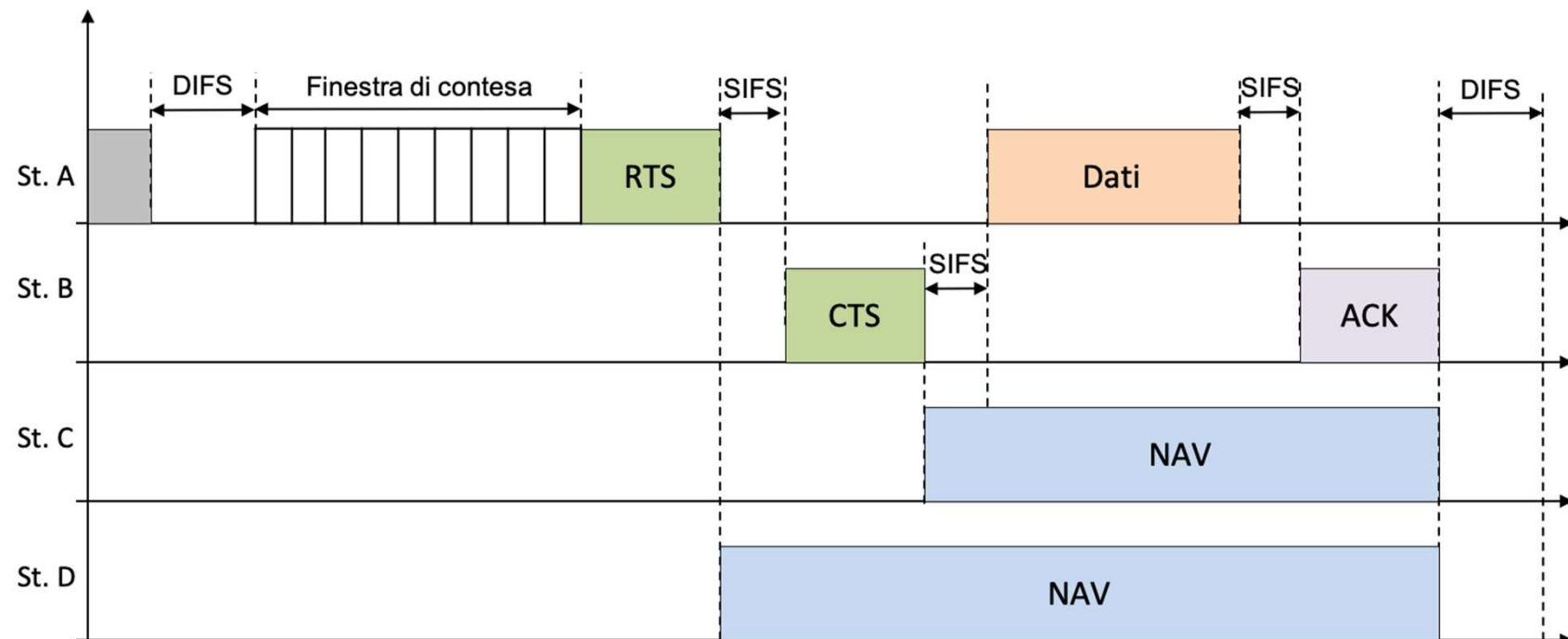
Il protocollo CSMA/CA (funzionamento)

- La stazione A rileva il canale occupato e attende che si liberi. Quando ciò accade, la stazione A attende un intervallo di tempo DIFS seguito da una finestra di contesa prima di inviare alla stazione B la propria UI RTS.
- La stazione B attende un intervallo SIFS e quindi acconsente alla ricezione dell'UI tramite l'invio di un'UI CTS alla stazione A.



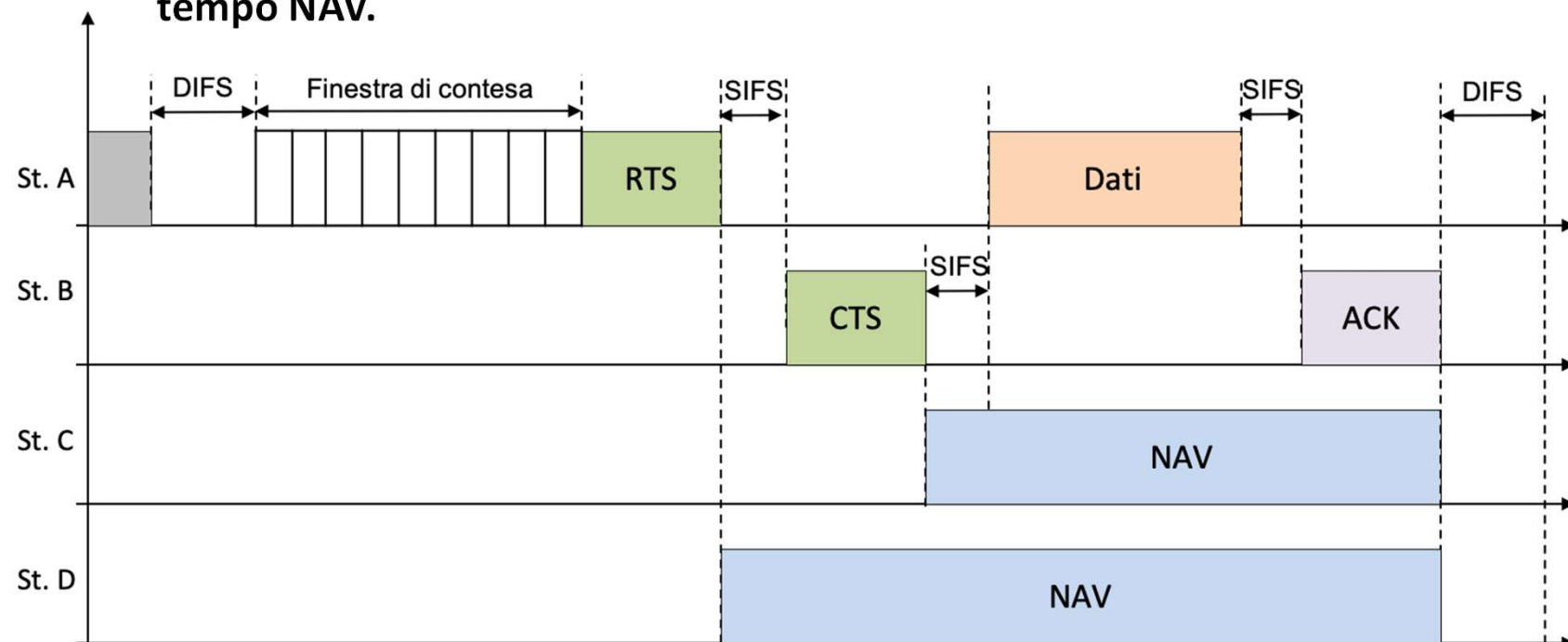
Il protocollo CSMA/CA (funzionamento)

- Una volta ricevuta la CTS, la stazione A inizia la trasmissione dell'UI dati verso la stazione B, dopo aver atteso un intervallo di tempo SIFS.
- La stazione B riceve l'UI dati e quindi attende un intervallo di tempo SIFS per poi inviare un'UI di riscontro ACK alla stazione A.



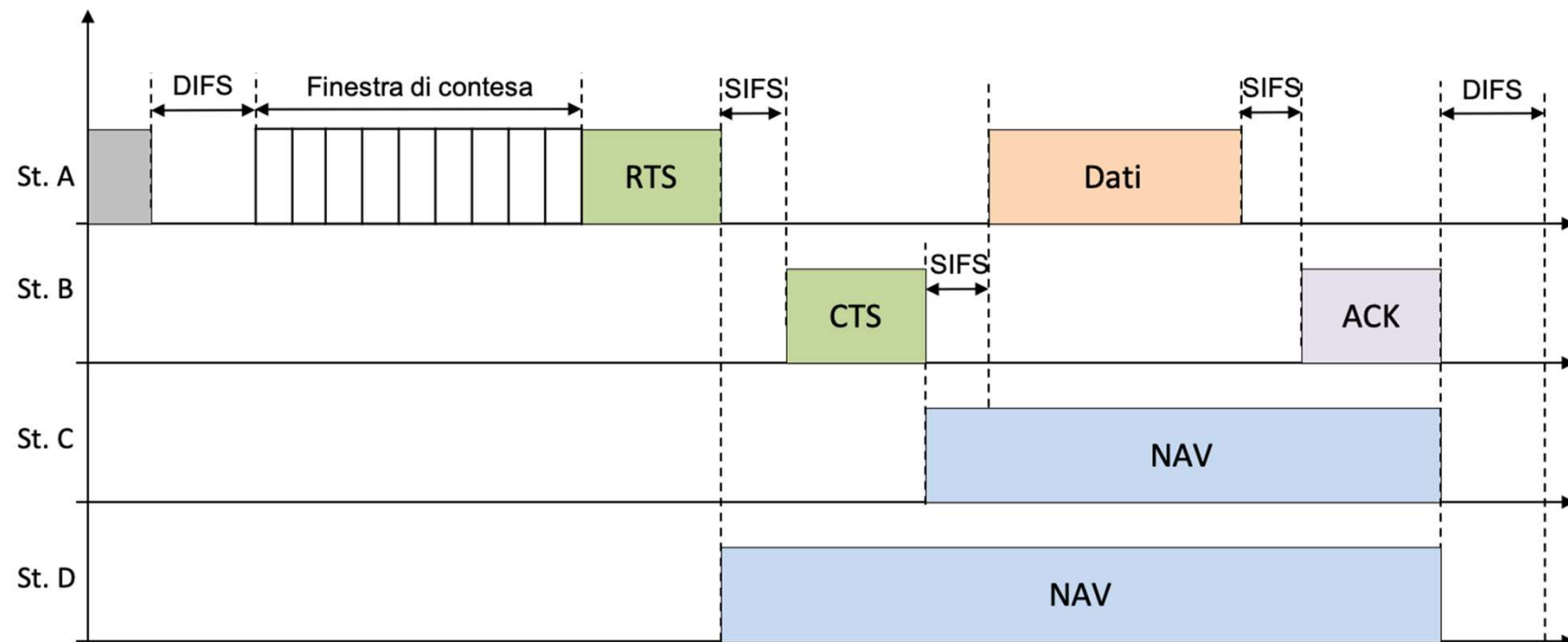
Network allocation vector

- *Network allocation vector* (NAV): per evitare ulteriori trasmissioni, le UI RTS e CTS forniscono l'informazione sull'intervallo di tempo di occupazione del canale radio necessario per l'invio e il riscontro dell'UI dati (inclusi gli intervalli SIFS relativi).
 - Le stazioni che ricevono le UI RTS/CTS restano inattive durante l'intervallo di tempo NAV.

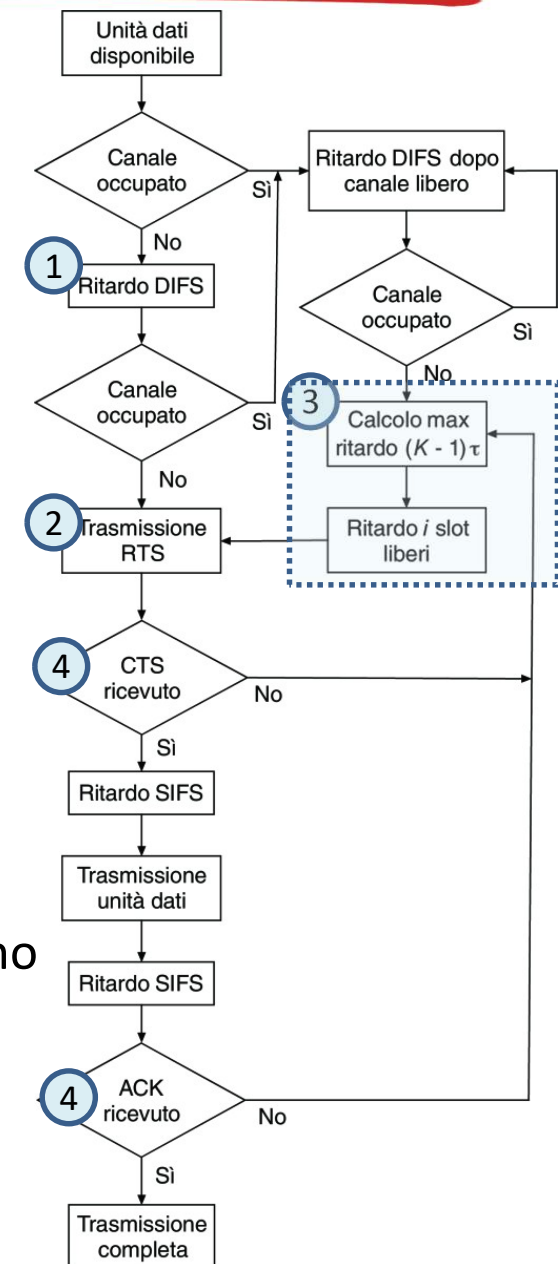


Network allocation vector

- In questo esempio, il problema della stazione nascosta viene superato grazie alla trasmissione dell'UI CTS emessa da B, che trasporta anche l'informazione sull'occupazione prevista dal canale.
- Anche la stazione C può registrare l'intervallo NAV ed evitare collisioni con la trasmissione da parte di A.



1. La stazione attende che il canale sia libero per un intervallo DIFS.
 - **Ciò comporta che le trasmissioni con priorità maggiore (ossia quelle che attendono solo SIFS) siano trasmesse prima**
2. Se il canale è ancora libero dopo DIFS, avviene la trasmissione di una RTS
3. Se il canale NON è libero, la stazione applica l'algoritmo di backoff e la trasmissione viene ritardata di un tempo casuale selezionato con equiprobabilità all'interno di un intervallo di durata massima $(K - 1)\tau$.
4. Se il CTS/ACK non viene ricevuto, si applica l'algoritmo di backoff, incrementando il valore di K .



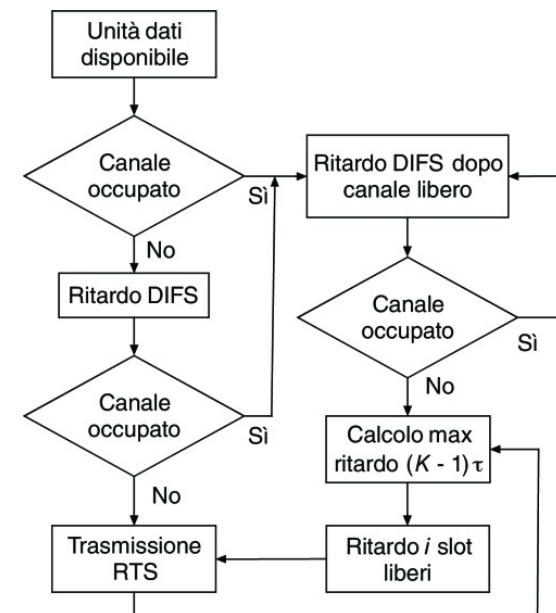
Algoritmo di Backoff

- Se il canale risulta libero dopo un tempo DIFS, viene trasmessa la RTS.
- Se invece il canale non è libero, si applica *l'algoritmo di Backoff*, ossia la trasmissione viene ritardata di un tempo casuale selezionato con equiprobabilità all'interno di un intervallo di durata massima $K - 1$ slot, con K crescente con il numero di tentativi di trasmissione che non hanno successo, ossia

$$K = 2^{2+i} - 1$$

Indice della trasmissione
che non ha successo

- Il valore iniziale è $K = 7$, così che il ritardo iniziale è un numero di slot tra 0 e 7



Algoritmo di Backoff

- Nel CSMA/CA, rispetto al protocollo CSMA, gli slot di attesa vengono calcolati solo durante le effettive finestre di contesa, cioè quando il mezzo è libero.
- Una stazione in attesa di ritrasmissione, che rileva una nuova trasmissione che occupa il canale radio, sospende il conteggio degli slot di attesa che viene ripreso dopo un intervallo di tempo DIFS che segue le fine dell'occupazione del canale.
- Esaurito il tempo di backoff, ha luogo la trasmissione dell'UI RTS.
- Nonostante il protocollo preveda lo scambio di UI di controllo RTS e CTS, possono sempre verificarsi collisioni tra UI
 - **Potrebbe succedere che due stazioni emettano un'UI RTS nello stesso slot. In questo caso la stazione destinataria non emette l'UI CTS entro un tempo SIFS e quindi la stazione che ha emesso l'UI RTS applica l'algoritmo di backoff, incrementando il valore di K .**

Algoritmo di Backoff

- L'algoritmo di backoff si applica anche quando la stazione che ha emesso l'UI dati non riceve l'ACK dopo un tempo SIFS.
- La mancata ricezione di questa UI può essere dovuta sia a un errore che ha colpito l'UI dati che viene quindi scartata dalla stazione ricevente, sia a una collisione che ha interessato la stessa UI di riscontro.
 - **È previsto un meccanismo di numerazione dei diversi frammenti in cui può essere frazionata un'UI dati da trasmettere che consente di riconoscere eventuali duplicazioni di frammenti ricevuti**
 - **Solo la trasmissione del primo frammento di un'UI dati richiede l'attesa di un tempo DIFS mentre i successivi frammenti vengono invitati dopo un intervallo di tempo di libero SIFS**